

LICITACIÓN PÚBLICA

Licitación N.º TFEP-01/2026

Proyecto de Plataforma Digital de Misión Crítica

Caso 02 — Logística

Sobre N.º 2 — Oferta Técnica

Propuesta Técnica

Subdocumento 4 — Arquitectura de la solución

Parte 4.2 — Arquitectura física y de despliegue · Formularios T-7 y T-21

MANDANTE

Distribuidora Puelche S.A.

PROPONENTE

LafroX SpA

RUT 77.418.902-K

Av. Brasil 2241, Valparaíso

REPRESENTANTE LEGAL

Alex Aravena

Jefe de Proyecto y Apoderado

contacto@lafrox.cl

+56 32 250 4100

VERSIÓN	FECHA DE EMISIÓN	ESTADO	TOTAL DE FOLIOS
2.0	05 de octubre de 2026	Versión final para entrega	88

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

Alex Aravena

Jefe de Proyecto y Apoderado · LafroX SpA

Índice general

Índice general	2
Lista de figuras	7
Lista de tablas	8
Arquitectura física y de despliegue de la solución	10
1 Visión general de la arquitectura física	11
2 Modelo de emplazamiento híbrido	12
2.1 Dominio nube (AWS sa-east-1)	12
2.2 Dominio on-premise (5 sitios con cómputo)	13
2.3 Conexión entre dominios	13
2.3.1 Flujos entre nube y on-premise	13
2.3.2 Flujos desde el terreno	14
2.4 Emplazamiento componente por componente	15
2.5 Instalaciones de la red on-premise	20
2.6 Operación desconectada	20
3 Tecnologías de software ofertadas	22
3.1 Integración con el ERP y documentos tributarios	23
4 Implementos a proveer: hardware y software	24
4.1 Infraestructura de cómputo y almacenamiento	24
4.2 Red y seguridad	26

4.3 Dispositivos de terreno y operación	29
4.4 Resumen del inventario ofertado	32
5 Especificaciones del sitio principal on-premise (CD Talca)	35
6 Especificaciones del sitio secundario	41
7 Arquitectura de integración	43
7.1 Vista de integración	43
7.2 Mensajería (ADR-05)	44
7.3 Costuras híbridas: amarre con la arquitectura física	45
7.4 Carga y descarga masiva de datos	46
8 Arquitectura de seguridad	47
8.1 Principios rectores	47
8.2 Modelo Zero Trust aplicado	48
8.2.1 Zonas y flujos	48
8.3 Capa expuesta	48
8.3.1 Superficie de exposición completa	49
8.4 Identidad, acceso y sesiones	50
8.4.1 Modelo de identidad	50
8.4.2 Federación, SSO y factores	50
8.4.3 Política de sesión	50
8.4.4 Autenticación en terreno	51
8.5 Cifrado y gestión de claves	51
8.5.1 En tránsito	51
8.5.2 En reposo	51
8.5.3 Cifrado a nivel de campo	52

8.6	Clasificación de la información y controles por nivel	52
8.7	Detección, respuesta y evidencia	53
8.8	Datos personales, residencia y transferencia internacional	54
8.8.1	Derechos de los titulares, política de privacidad y EIPD	54
8.8.2	Base de licitud por tratamiento	55
9	Arquitectura de despliegue	56
9.1	Ambientes de despliegue	56
9.2	Redes (topología, segmentación y conectividad)	57
9.2.1	WAN — doble camino con conmutación automática	57
9.2.2	VPN Site-to-Site (costura C1)	58
9.2.3	Segmentación de red (sin solapamiento)	58
9.2.4	Zero Trust — flujos permitidos	59
9.2.5	Capa pública (DMZ) y DNS	59
9.3	Alta disponibilidad	59
9.3.1	Capa cloud (sa-east-1) — Multi-AZ	60
9.3.2	Capa on-premise	60
9.4	Recuperación ante desastres	61
9.4.1	DRP nube (sa-east-1 → us-east-1) — activo-pasivo warm standby (réplica pasiva lista para promover en minutos)	62
9.4.2	DRP local (Talca → Concepción)	63
9.4.3	DRP de la identidad (ADR-06)	63
9.5	Respaldos — esquema 3-2-1-1-0	63
10	Dimensionamiento y plan de capacidad	65
10.1	Criterios y método de dimensionamiento	65
10.2	Volumetría de referencia (Tabla 14.1 Caso 02)	66
10.2.1	Valores base de dimensionamiento	66

10.2.2	Proyección a 3 años (Caso 02)	67
10.2.3	Volumetría de sistema del numeral 14.2 — las dieciséis dimensiones	67
10.2.4	Volumen de mensajes por integración	71
10.3	Concurrencia y TPS de diseño	73
10.3.1	Usuarios y terminales concurrentes	73
10.3.2	TPS estimados (peor ventana)	73
10.4	Dimensionamiento on-premise (ADR-10)	74
10.4.1	Cómputo — CD Talca (clúster N+1, 3 nodos Proxmox/Ceph)	74
10.4.2	Cómputo — Concepción (edge) y cross-docking	75
10.4.3	Almacenamiento	76
10.4.4	Ancho de banda WAN por sitio	76
10.5	Dimensionamiento nube (ADR-12)	77
10.6	Plan de capacidad y crecimiento 3× sin rediseño	78
10.7	Umbrales de desempeño (percentil p95)	79
10.8	Primer cuello de botella	79
10.9	Degradación controlada	80
10.10	Pruebas de carga y estrés	80
10.11	Actualización del plan de capacidad	81
11	Registro de decisiones de arquitectura	82
11.1	ADR-01 · Estilo arquitectónico	82
11.2	ADR-02 · Conectividad WAN	82
11.3	ADR-03 · Modelo de despliegue híbrido	83
11.4	ADR-04 · Persistencia políglota	83
11.5	ADR-05 · Mensajería asíncrona	84
11.6	ADR-06 · Identidad híbrida (Modelo B)	84

11.7 ADR-07 · Movilidad de terreno	85
11.8 ADR-08 · Destino del WMS legado 2013	85
11.9 ADR-09 · Estrategia DR	85
11.10 ADR-10 · Almacenamiento on-premise y RAID	86
11.11 ADR-11 · Integración B2B/EDI canal moderno	86
11.12 ADR-12 · Absorción del peak de septiembre	87
11.13 ADR-13 · Puerta de enlace de servicios	87
11.14 ADR-14 · Plataforma de observabilidad	87
11.15 ADR-15 · Gestión de secretos	88

Lista de figuras

Figura 1 Diagrama de arquitectura física de la solución	19
Figura 2 Plano de distribución interna del recinto técnico, con la separación de las zonas de generador, baterías, climatización, servidores, comunicaciones y custodia de medios	36
Figura 3 Cadena eléctrica del recinto: acometida, transferencia automática, generación autónoma, alimentación ininterrumpida y distribución A/B por gabinete	36
Figura 4 Elevación de los cuatro gabinetes, con la ocupación proyectada de cada uno y el margen de crecimiento reservado en R04	40
Figura 5 Gabinete de borde industrializado del CD Concepción y de las tres plataformas de cross-docking: alimentación protegida, control de acceso y monitoreo remoto dimensionados al sitio (numeral 6.1, tipología de borde operacional)	42

Lista de tablas

Tabla 1 Emplazamiento: componentes de nube pura (servicios administrados AWS sa-east-1)	16
Tabla 2 Emplazamiento: componentes on-premise	17
Tabla 3 Emplazamiento: componentes híbridos (presencia en nube y on-premise)	18
Tabla 4 Operación desconectada	21
Tabla 5 Infraestructura de cómputo y almacenamiento	25
Tabla 6 Red y seguridad	29
Tabla 7 Dispositivos de terreno y operación	32
Tabla 8 Resumen del inventario ofertado	34
Tabla 9 Componentes de sala del sitio principal (CD Talca)	39
Tabla 10 Mensajería: planos y emplazamiento físico	44
Tabla 11 Costuras híbridas: amarre con la arquitectura física	45
Tabla 12 Superficie de exposición completa (RT-11.13)	49
Tabla 13 Cifrado en reposo por componente	52
Tabla 14 Clasificación de la información y controles por nivel (RT-11.03)	53
Tabla 15 Base de licitud por tratamiento (Ley 21.719, Art. 12 y 13)	55
Tabla 16 Ambientes de despliegue	56
Tabla 17 Segmentación de red (sin solapamiento)	58

Tabla 18 Zero Trust — flujos permitidos	59
Tabla 19 Capa cloud (sa-east-1) — Multi-AZ	60
Tabla 20 Capa on-premise	61
Tabla 21 Respaldos — esquema 3-2-1-1-0	64
Tabla 22 Valores base de dimensionamiento	66
Tabla 23 Proyección a 3 años (Caso 02)	67
Tabla 24 Volumetría de sistema del numeral 14.2: las dieciséis dimensiones con su método y su supuesto	71
Tabla 25 Volumen de mensajes por integración, derivado de la volumetría del caso	72
Tabla 26 Usuarios y terminales concurrentes	73
Tabla 27 TPS estimados (peor ventana)	74
Tabla 28 Cómputo — CD Talca (clúster N+1, 3 nodos Proxmox/Ceph)	75
Tabla 29 VMs del clúster CD Talca (N+1, 3 nodos Proxmox/Ceph)	75
Tabla 30 Almacenamiento	76
Tabla 31 Ancho de banda WAN por sitio	76
Tabla 32 Dimensionamiento nube (ADR-12)	77
Tabla 33 Plan de capacidad y crecimiento 3× sin rediseño	78
Tabla 34 Umbrales de desempeño (percentil p95)	79
Tabla 35 Pruebas de carga y estrés	80

Arquitectura física y de despliegue de la solución

| Parte 4.2 del subdocumento 4. La arquitectura lógica es la parte 4.1 y se entrega por separado; ambas comparten el registro de decisiones y la volumetría, y se leen juntas.

Visión general de la arquitectura física

La arquitectura física materializa el despliegue híbrido obligatorio del Artículo 16° de las Bases Administrativas. La carga principal corre en nube pública AWS, con la región primaria en sa-east-1 (São Paulo, Brasil) y la recuperación ante desastres en us-east-1 (Norte de Virginia, EE. UU.). Los componentes on-premise garantizan la continuidad de la operación de bodega, plataformas y terreno durante cortes del enlace.

La red de instalaciones de la solución son 5 instalaciones en cuatro regiones. La proyección del caso a tres años incorpora una sexta instalación, sin requerir cambios en desarrollo o en crecimiento de servidores en CD Talca.

Los principios que gobiernan el diseño son los siguientes:

- **Carga principal en nube:** El núcleo transaccional de preventa, reparto y canal moderno, la analítica, la integración y el almacenamiento consolidado se ejecutan en AWS sa-east-1, con escalado elástico para el peak de septiembre.
- **Autonomía total de la operación de bodega:** El picking, despacho, recepción y conteo corren siempre contra los servidores del centro de distribución, no contra la nube. La conexión a internet no interviene en la operación de bodega.

Modelo de emplazamiento híbrido

La solución se despliega en dos dominios, la nube pública y el on-premise, conectados por túneles VPN cifrados. Cada dominio puede operar de forma independiente cuando el enlace no está disponible.

2.1 Dominio nube (AWS sa-east-1)

La nube concentra la carga principal de la solución. Todos los servicios se despliegan en al menos dos zonas de disponibilidad dentro de la región sa-east-1, de modo que la caída de un centro de datos de AWS no interrumpe la operación. La aplicación Django corre en contenedores ECS Fargate y atiende los procesos de preventa, reparto, canal moderno y el portal de clientes. Aurora PostgreSQL almacena la base de datos transaccional maestra y recibe en tiempo real las transacciones que se originan en las bodegas a través del servicio de replicación DMS CDC.

Todo el tráfico externo ingresa por API Gateway, donde WAF v2 valida las solicitudes y Shield protege contra ataques de denegación de servicio, antes de que el tráfico alcance la aplicación. Cuando las bodegas reconectan tras un corte de enlace, las transacciones pendientes llegan a la cola SQS FIFO, que las procesa en el orden exacto en que ocurrieron y sin duplicados. Cuando la aplicación registra un hecho relevante una entrega confirmada, una excursión térmica o un pedido del canal moderno, Celery despacha las tareas derivadas: enviar la notificación al cliente, actualizar los tableros analíticos, emitir el documento tributario al SII y, en la etapa de cadenas de supermercados, transmitir el acuse por EDI.

La telemetría de cadena de frío llega desde los gateways Greengrass en las bodegas hasta IoT Core en la nube. La capa analítica se apoya en Redshift Serverless para consultas históricas de hasta 5 años, y QuickSight publica los tableros de gestión del CLIENTE. La observabilidad se consolida en CloudWatch, que recibe logs, métricas y trazas tanto de los servicios en nube como de los colectores on-premise cuando estos disponen de enlace, y expone los tableros de operación sin infraestructura adicional que mantener. La identidad la gobierna Keycloak, que corre como servicio maestro en Fargate y distribuye las credenciales hacia las cachés locales de cada sitio. Una réplica

pasiva de la infraestructura crítica en us-east-1 sostiene la recuperación ante desastres.

2.2 Dominio on-premise (5 sitios con cómputo)

Cada centro de distribución mantiene su propia pila local: la misma aplicación Django corre en modo WMS contra una base PostgreSQL 16 local, un broker RabbitMQ que encola las transacciones y una caché de Keycloak que sostiene la sesión de los operarios. En CD Talca, un clúster Proxmox VE de 3 nodos con almacenamiento Ceph aloja las VMs (VM-01 a VM-06); en CD Concepción, un servidor de borde replica la misma pila en formato reducido (VM-C01 a VM-C04). Los tres cross-docking (Curicó, Chillán y Los Ángeles) operan con un mini-PC industrial que corre un mini-WMS en Docker. La capa anticorrupción del ERP (VM-04, Talca) es la única puerta hacia el sistema legado. Los gateways IoT Greengrass procesan la cadena de frío en el borde, con detección de excursión térmica y bloqueo de despacho 100 % local. Un NAS cifrado (D-05) guarda la pierna local de respaldo 3-2-1-1-0.

2.3 Conexión entre dominios

Los dos dominios se conectan mediante túneles VPN IPsec Site-to-Site cifrados, terminados en firewalls de borde en el lado on-premise y en AWS VPN Gateway en el lado nube, con enrutamiento dinámico BGP que conmuta automáticamente entre enlaces en menos de 30 segundos. Los centros de distribución disponen de fibra óptica como enlace principal y LTE empresarial como respaldo; los cross-docking, que operan en naves industriales sin cobertura de fibra, usan Starlink como enlace principal y LTE como respaldo.

2.3.1 Flujos entre nube y on-premise

Por diseño Zero Trust, las conexiones entre los dos dominios fijos, la nube y el on-premise, se inician siempre desde el on-premise hacia la nube. Existen dos excepciones declaradas a esta regla. La primera es DMS, que lee el registro de escritura anticipada de PostgreSQL para replicar los cambios hacia Aurora. La segunda es celery-erp-sync, que consulta la capa anticorrupción del ERP. Ambas conexiones viajan por el mismo túnel IPsec autenticado y quedan auditadas. Los datos, en cambio, fluyen en ambos sentidos según lo requiere cada flujo:

- **Datos transaccionales:** la base PostgreSQL local replica continuamente sus cambios hacia Aurora en la nube a través de DMS CDC, con un objetivo de pérdida de datos de 15 minutos o menos.
- **Eventos de bodega:** las transacciones del WMS se encolan en RabbitMQ local y, al disponer de enlace, se vuelcan en orden cronológico a SQS FIFO en la nube para su reconciliación.
- **Telemetría de cadena de frío en bodega:** los sensores Ebyte ME31 instalados en las cámaras de frío del CD alimentan al gateway Greengrass en el borde, que procesa las alertas localmente y reenvía los registros a IoT Core en la nube por MQTTS.
- **Observabilidad:** los colectores ADOT locales almacenan métricas y trazas en disco durante un máximo de 24 horas y las envían a CloudWatch en la nube cuando el enlace está disponible.
- **Identidad:** Keycloak maestro en la nube exporta las credenciales de forma cifrada a través de S3, y las cachés locales de cada sitio las importan para sostener las sesiones de los operarios sin depender del enlace.

2.3.2 Flujos desde el terreno

El terreno agrupa los flujos que se originan físicamente fuera del centro de distribución y fuera de la nube. Son tres:

- **Preventa en calle:** los preventistas usan terminales Zebra EC55, equipos industriales con SIM 4G/LTE empresarial y lector GS1 integrado. Se comunican directamente con API Gateway en la nube a través de la red celular del operador, sin atravesar la red del centro de distribución. Cuando no hay señal, operan contra su buffer local de turno y sincronizan al reconectar de forma idempotente.
- **Reparto en calle:** los conductores usan terminales Zebra TC58e, también con SIM 4G/LTE empresarial. Se comunican directamente con API Gateway por la red celular durante los turnos de reparto (14 h) y, cuando pierden señal en zonas rurales, operan contra su caché local y sincronizan al reconectar.
- **Termógrafos de camión:** los termógrafos Onset InTemp CX450, calibrados contra patrón NIST, registran la temperatura del compartimento refrigerado de forma independiente y sin conexión a red durante toda la ruta. Al regresar el camión al centro de distribución, los datos se descargan por Bluetooth al gateway local del sitio y desde ahí se envían a IoT Core en la nube.

Cuando el enlace WAN cae, cada dominio sigue operando con su pila local: la bodega

contra PostgreSQL y RabbitMQ locales, el terreno de calle contra su caché de turno, y el cross-docking contra su mini-WMS. Al reconectar, la sincronización es determinista y no genera duplicados. El detalle de la autonomía por ámbito se desarrolla en la sección de operación desconectada de este mismo capítulo.

2.4 Emplazamiento componente por componente

Las tablas 1, 2 y 3 justifican la decisión de emplazamiento de cada componente conforme a los seis criterios del Art. 16.2: latencia tolerada, criticidad operacional, volumen de datos, restricciones regulatorias, disponibilidad de conectividad y costo total de propiedad. El criterio dominante se indica al inicio de cada justificación. Estas tablas responden a la pregunta *dónde vive cada componente y por qué*; el equipamiento físico ofertado (marca, modelo y cantidad) se detalla en el capítulo de implementos, y la infraestructura de sala del CD Talca (energía, clima, seguridad física y cableado) en el capítulo del sitio principal.

ID	Componente	Justificación
N-01	ECS Fargate (cómputo de contenedores)	Elasticidad: escala de 2 a 6 tareas en el peak de septiembre sin aprovisionar servidores; sin equipamiento propio que mantener.
N-02	Aurora PostgreSQL (BD maestra transaccional)	Disponibilidad: Multi-AZ automático con réplica DR en us-east-1 ($RTO \leq 4$ h, $RPO \leq 15$ min); escalado de almacenamiento sin intervención.
N-03	S3 (almacenamiento de objetos)	Volumen y regulatorio: POD, DTE, trazabilidad y pierna inmutable 3-2-1-1-0 crecen sin límite; Object Lock para retención legal.
N-04	SQS FIFO (cola de reconciliación)	Elasticidad: orden garantizado por partición y deduplicación nativa sin broker que operar.
N-05	DMS CDC (replicación continua)	Volumen: replicación del WAL lógico on-premise → Aurora sin desarrollo propio; $RPO \leq 15$ min sostenido.
N-06	API Gateway (punto de entrada REST)	Seguridad: validación de esquema, throttling y autenticación en el borde, antes de alcanzar la aplicación.

Tabla 1 — continuación

ID	Componente	Justificación
N-07	WAF v2 + Shield (seguridad perimetral)	Seguridad y costo: reglas gestionadas anti-DDoS y OWASP sin equipo de seguridad dedicado ni appliance.
N-08	IoT Core (ingesta de telemetría)	Volumen: 13.200 mensajes/día de cadena de frío con MQTTS nativo y escalado automático.
N-09	Secrets Manager + SSM (secretos y configuración)	Seguridad: rotación automática de credenciales sin secretos embebidos; acceso desde on-premise por VPC Endpoint.
N-10	CloudWatch (observabilidad nube)	Costo: recepción de logs, métricas y trazas on-premise vía ADOT y correlación nativa con servicios AWS, sin operar clúster de monitoreo.
N-11	Security Lake + Macie (SIEM y clasificación)	Regulatorio: correlación centralizada de eventos de seguridad y detección automática de PII/PCI para auditoría.
N-12	Redshift Serverless + QuickSight (analítica y BI)	Volumen y costo: 5 años de datos OLAP separados de la BD transaccional; tableros para el CLIENTE sin licencia de BI.
N-13	MDM Android Enterprise / Zebra DNA (gestión móvil)	Conectividad y costo: gestión remota de 462+ dispositivos sin infraestructura propia; compatible con un equipo de TI de 4 personas.

Tabla 1 Emplazamiento: componentes de nube pura (servicios administrados AWS sa-east-1)

ID	Componente	Justificación
L-01	Proxmox VE/KVM (virtualización, 3 nodos Talca)	Criticidad: el hipervisor de la bodega no depende de la nube; clúster N+1 opera 24 h sin enlace.

Tabla 2 — continuación

ID	Componente	Justificación
L-02	Ceph (almacena- miento distribuido, 12 OSD)	Criticidad: réplica 2 tolera falla de disco sin detener la bodega; almacenamiento local para VMs y datos del WMS.
L-03	PostgreSQL 16 (BD bodega, VM-02 / VM-C02)	Latencia y criticidad: picking en cámara a –22 °C exige respuesta local; la bodega opera 24 h sin enlace; réplica a Aurora vía DMS CDC.
L-04	RabbitMQ (broker local, VM-03 / VM-C04 / E-01)	Conectividad: buffer de 24 h que absorbe cortes del enlace; vuelco cronológico e idempotente al reconectar.
L-05	ACL ERP (capa anticorrupción, VM-04)	Acoplamiento: el ERP de 2017 reside en la red local sin exposición externa; la ACL es la única puerta y concentra el conocimiento del legado.
L-06	NAS D-05 (respal- do local cifrado)	Conectividad: restauración rápida del WMS en ≤ 4 h sin depender del enlace; pierna local de la regla 3-2-1-1-0.
L-07	Docker/Compose en borde (mini- WMS, E-01)	Conectividad: cross-docking sin fibra; ventana de 3 h 100 % local; instalación y parcheo sin dependencia de red.
L-08	Greengrass v2 (runtime IoT, B-02)	Latencia: detección de excursión térmica y bloqueo de despacho en < 5 s, 100 % en el borde; buffer de 14 h.
L-09	ADOT Collector (telemetría, VM-06 / VM-C04)	Conectividad: colector local con buffer en disco de 24 h; consolida y envía a la nube al reconectar.
L-10	Firewall UTM (pe- rímetro, D-01 / C13)	Criticidad: terminación de la VPN, segmentación de red y conmutación automática entre enlaces; HA activo/pasivo en Talca.
L-11	WLAN Wi-Fi 6E in- dustrial (bodegas)	Acoplamiento: cobertura para 150 terminales RF simultáneos en bodega y cámara; segmentación por tipo de dispositivo.

Tabla 2 Emplazamiento: componentes on-premise

ID	Componente	Nube	On -premise	Justificación
H-01	Django (aplicación core)	ECS Fargate: preventa, reparto, portal, canal moderno	VM-01, VM-C01, E-01: WMS bodega (modo wms_only)	Criticidad: la bodega opera localmente contra la BD local; el resto escala en nube.
H-02	Keycloak (identidad)	Maestro en Fargate: OIDC, MFA, SSO	Cachés solo lectura: VM-05, VM-C03	Conectividad: la sesión sobrevive cortes con TTL de 8 h (bodega) y 14 h (terreno).
H-03	Celery (workers async)	Fargate: reconciliación, ERP-sync, notificaciones	VM-01 / VM-C01: workers de bodega	Criticidad: las tareas de bodega no dependen de la nube; la reconciliación sí la requiere.
H-04	OpenTelemetry (observabilidad)	CloudWatch	Colectores ADOT con buffer 24 h	Conectividad: la telemetría se difiere sin pérdida y se consolida en CloudWatch al reconectar.
H-05	EDR (detección en endpoint)	Consola de gestión y correlación	Agentes en cada VM y estación	Seguridad: visibilidad de amenazas en ambos dominios con respuesta centralizada.
H-06	Site-to-Site VPN IPsec	AWS VPN Gateway (2 túneles/CD)	Firewall de borde: Customer Gateway	Conectividad: enlace cifrado con BGP; conmutación automática entre enlaces.
H-07	Ansible + Terraform/CDK (IaC)	Terraform/CDK: infraestructura AWS	Ansible: configuración, parches y CIS en 5 sitios	Costo: infraestructura declarada como código sin licencia de plataforma de gestión.

Tabla 3 Emplazamiento: componentes híbridos (presencia en nube y on-premise)

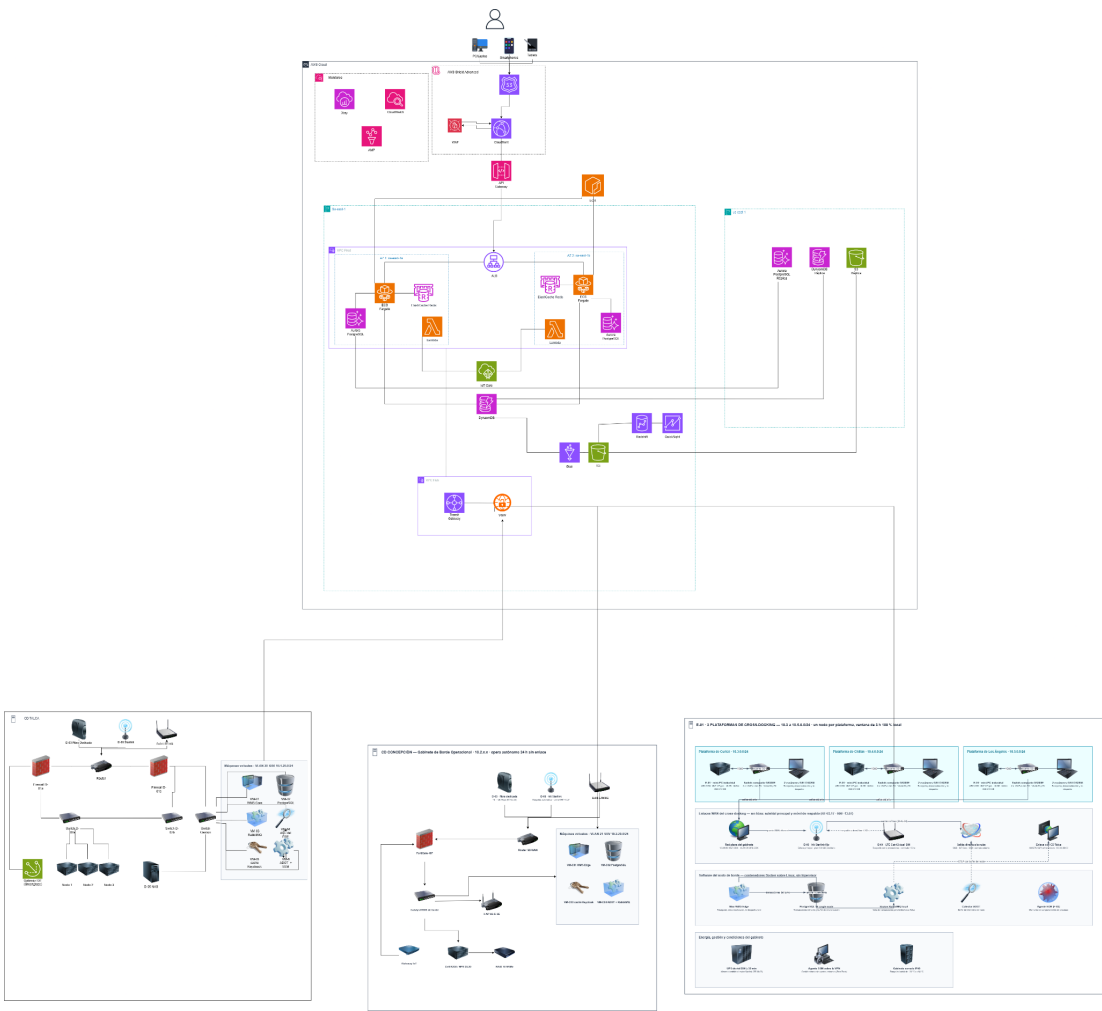


Figura 1 Diagrama de arquitectura física de la solución

2.5 Instalaciones de la red on-premise

La red on-premise se compone de seis instalaciones (Tabla 14.1 y RT-21.16):

- **CD Talca (sala técnica principal, sala blanca de 32 m²):** clúster WMS de 3 nodos, base transaccional on-premise (PostgreSQL 16, VM-02), broker local RabbitMQ (VM-03), capa anticorrupción del ERP (VM-04), caché de identidad (VM-05), telemetría (VM-06), respaldo NAS (D-05) y componentes de sala (UPS N+1, generador 12 kVA con estanque 24 h, clima N+1, seguridad física).
- **CD Concepción (9.000 m², gabinete de borde):** servidor de borde con el WMS en modo reducido (VM-C01), base local (VM-C02), caché de identidad (VM-C03), broker + telemetría (VM-C04) y Gateway IoT Greengrass (B-02); opera 24 h de forma autónoma e independiente de Talca.
- **Cross-docking de Curicó, Chillán y Los Ángeles:** nodo de cómputo industrial (E-01) con mini-WMS y broker local, enlace principal Starlink (D-06) y respaldo LTE dual (2 proveedores).
- **Casa matriz y oficinas centrales (Talca):** sin nodo de cómputo propio; acceso a la nube para administración, planificación y portal de clientes (RT-03.22).

La proyección a 3 años (RT-02.12) incorpora una séptima instalación; el gabinete de crecimiento de la sala (R04) absorbe esa expansión sin obras adicionales en el sitio principal.

2.6 Operación desconectada

El modelo híbrido garantiza que ningún proceso operacional se detenga por pérdida del enlace WAN. Cada ámbito mantiene autonomía local con su propia base de datos, broker de mensajería y caché de identidad; al reconectar, la sincronización es idempotente y determinista, sin pérdida ni duplicación de transacciones. La Tabla 4 resume la autonomía por ámbito:

Ámbito	Autonomía	Cobertura funcional
Centro de distri- bución (CD Talca y Concepción)	≥ 24 h	Recepción, preparación, despacho, conteo cíclico y trazabilidad contra la BD local; reconciliación determinista al reconectar (RT-03.12).
Terreno (preventa y reparto)	14 h (turno completo)	Toma de pedido, entrega, POD, devoluciones y cobros contra caché local y buffer idempotente (RNF-06.02, RT-03.10); sesión sostenida por caché de identidad A-05 (TTL 8 h bodega, 14 h reparto/preventa).
Cross-docking	3 h 100 % local	Recepción, desconsolidación, validación de frío y re- despacho (RT-03.10/03.11).
Sincronización al reconectar	Flota ≤ 10 min; CDs ≤ 2 h	Vuelco en orden estricto, deduplicación idempotente y reconciliación determinista (RT-03.12, RT-03.13, RNF-07.01).

Tabla 4 Operación desconectada

Tecnologías de software ofertadas

Las tecnologías se eligen bajo los criterios de neutralidad tecnológica, soporte vigente por los 56 meses contractuales y preferencia por servicios administrados y componentes de código abierto con estándares abiertos, de modo que el CLIENTE conserve la reversibilidad de la solución:

- **B1 — Aplicación.** Django monolito modular (Python) + Celery sobre AWS ECS Fargate (2–6 tareas con escala automática). La misma imagen se reutiliza en modo wms_only dentro del ambiente on-premise.
- **B2 — BD transaccional nube (maestro).** Amazon Aurora PostgreSQL en sa-east-1 (Multi-AZ), con réplica pasiva promueble en us-east-1 para recuperación ante desastres ($RTO \leq 4 \text{ h}$ / $RPO \leq 15 \text{ min}$).
- **B3 — BD transaccional on-premise.** PostgreSQL 16 (VM-02 Talca / VM-C02 Concepción): sistema de verdad de la bodega durante cortes de enlace, con flujo continuo hacia la réplica en nube por AWS DMS CDC sobre el WAL lógico (registro de escritura anticipada que permite replicar cambios en tiempo real) ($RPO \leq 15 \text{ min}$).
- **B4 — Broker de mensajería.** RabbitMQ local (colas offline por sitio) + SQS FIFO en nube (reconciliación): cada sitio absorbe hasta 24 h de operación sin enlace con vuelco en orden estricto e idempotencia (D-AL-03). Las tareas derivadas de cada evento las despacha Celery desde el monolito.
- **B5 — Identidad (IdP maestro).** Keycloak en ECS/Fargate (OIDC/OAuth 2.1, MFA, SSO), autoridad única en sa-east-1 con cachés locales de solo lectura (ADR-06); el modelo completo se describe en la sección de seguridad.
- **B6 — Telemetría IoT.** AWS IoT Core + Greengrass v2 + sensores Ebyte ME31 (B-01/B-02): registro continuo de cadena de frío con decisión de bloqueo por excursión térmica 100 % en el borde.
- **B7 — Observabilidad.** Plataforma única: instrumentación OpenTelemetry con colectores ADOT on-premise (VM-06, VM-C04, cross-dock; buffer en disco 24 h) que emiten a CloudWatch (logs, métricas y trazas) en sa-east-1 (ADR-14); sin herramientas duplicadas por ambiente ni infraestructura de monitoreo que operar.
- **B8 — Virtualización on-premise.** Proxmox VE/KVM + Ceph (12 OSD, réplica 2, 3 monitores): tolera la pérdida de cualquier nodo con quórum real; respaldo único

3-2-1-1-0 con NAS D-05 y pierna inmutable en nube.

- **B9 — Orquestación de contenedores de borde.** Docker/Docker Compose + WMS en modo reducido (mini-WMS) en los 3 cross-docking (E-01) y en el borde de Concepción: instalación y parcheo sin dependencia de la red, con paridad de versiones.
- **B10 — Gestión y configuración.** Ansible (F-02, parches/CIS) + Terraform/CDK IaC (multi-zona): configuración declarada como código versionado en el repositorio del CLIENTE.
- **B11 — Gestión de dispositivos de terreno (MDM).** N-13 — Android Enterprise / Zebra DNA (servicio gestionado): enrolamiento por IMEI contra el usuario, política (cifrado local, PIN, modo quiosco), actualización Over-The-Air de la aplicación y de la caché de turno, inventario del parque y borrado remoto selectivo; sin infraestructura on-premise (equipo de TI de 4 personas).
- **B12 — Gestión de secretos.** AWS Secrets Manager + SSM Parameter Store (N-12): rotación automática, sin credenciales embebidas; consumo saliente por VPC Endpoint desde los nodos on-premise (ADR-15); credencial de emergencia en sobre sellado en el recinto de custodia.
- **B13 — Seguridad lógica.** WAF v2 + Shield + API Gateway + SIEM/Security Lake + EDR (F-03) + Macie: superficie expuesta mínima y detección concentrada en un solo registro, bajo política Zero Trust.
- **B14 — Analítica / BI.** Redshift Serverless (OLAP, 5 años) + QuickSight: separación OLTP/OLAP con latencia máxima de 4 h para los tableros del CLIENTE.
- **B15 — Licenciamiento.** Servicios AWS por servicio + OSS sin licencia (Keycloak, PostgreSQL, Proxmox VE, RabbitMQ): reversibilidad y ausencia de dependencia propietaria.

3.1 Integración con el ERP y documentos tributarios

El ERP de 2017 no se reemplaza ni se modifica (Cap. 10 del caso): permanece como única fuente de verdad tributaria. La solución entrega los datos de operación a través de la capa anticorrupción (ACL, VM-04) y el ERP emite los documentos tributarios (guía de despacho electrónica, factura, boleta y nota de crédito con folios SII), con acuse de recibo con efectos legales —una sola verdad, un solo emisor. El acceso desde la nube a este ERP ocurre únicamente vía la ACL (celery-erp-sync → ACL, nunca escritura directa).

Implementos a proveer: hardware y software

El inventario ofertado se agrupa en infraestructura de cómputo y almacenamiento, red y seguridad, dispositivos de terreno y operación. Son especificaciones de equipamiento físico (marca, modelo y cantidad) que el CLIENTE adquiere y el adjudicatario instala, integra y mantiene (Art. 14.2). Las cantidades y justificaciones de cada fila se referencian al Formulario T-11. La decisión de emplazamiento de cada componente (dónde vive y por qué, según Art. 16.2) se declara en el capítulo de emplazamiento; los componentes de infraestructura de sala del CD Talca (UPS, generador, climatización, seguridad física y gabinetes) se declaran en el capítulo del sitio principal.

4.1 Infraestructura de cómputo y almacenamiento

La infraestructura de cómputo y almacenamiento ofertada se detalla en la Tabla 5:

Componente	Producto ofertado	Ubicación	Cant.	Justificación
C1 — Servidor hipervisor (clúster)	Dell PowerEdge R6615 / HPE DL325 Gen11 — EPYC 9124 16c, 128 GB DDR5 ECC, RAID 1 SO + RAID 10 (4 × NVMe 1,92 TB + Hot-Spare), 2 × 10GbE, dual PSU 1+1	CD Talca (Rack R01)	3	Cada nodo entrega el mismo cómputo y almacenamiento: N+1 según RT-08.03 y Ceph con discos NVMe en RAID 10 supera los IOPS del peak de septiembre.

Tabla 5 — continuación

Componente	Producto ofertado	Ubicación	Cant.	Justificación
C2 — NAS respaldo local	NAS/WORM local cifrado (LUKS/SED) — copia rápida 3-2-1-1-0	CD Talca (Rack R01)	1	Copia local de recuperación rápida: restauración del WMS en ≤ 4 h sin depender del enlace (RNF-20.06). Complementa la pierna inmutable en nube, pero no la reemplaza.
C3 — Servidor de borde Concepción	Dell R250 / HPE DL20 Gen11 — Xeon E-2300 6c, 32 GB, RAID 10 (4 × NVMe 960 GB + Hot-Spare)	CD Concepción (gabinete)	1	Sostiene el WMS en modo reducido 24 h de operación autónoma (12 vCPU y 24 GB dimensionados para el volumen de Concepción), con doble fuente.
C4 — Nodo de cómputo de cross-docking	Mini-PC industrial Advantech ARK-2250 / NUC Pro 12 — i5/i7 12ª gen, 16 GB, NVMe 512 GB, 4G Cat-12 LTE dual SIM	Curicó, Chillán, Los Ángeles	3	Opera en naves sin climatización certificada (supuesto conservador de hasta 50 °C en verano bajo techumbre de zinc) y sin fibra (RT-03.17); enlace principal Starlink por ethernet con respaldo LTE dual de dos proveedores y conmutación automática en menos de 30 s.

Tabla 5 Infraestructura de cómputo y almacenamiento

4.2 Red y seguridad

Los componentes de red y seguridad ofertados se detallan en la Tabla 6:

Componente	Producto ofertado	Ubicación	Cant.	Justificación
C5 — Firewall UTM / Customer Gateway	Clúster HA Activo/Pasivo — firewall UTM de grado empresarial o equivalente, con sincronización de sesiones (D-01)	CD Talca (Rack R02)	2	Sin equipos únicos de perímetro (RT-08.03): la pasiva asume direcciones y túneles en menos de 30 s, en circuitos eléctricos distintos (RT-08.04). Punto de terminación de la Site-to-Site VPN y del Direct Connect activable.
C6 — Switch core L3	Stack/MLAG — Cisco Catalyst 9300-48P o equivalente (D-02), plano de distribución único	CD Talca (Rack R02)	2	Un único plano de distribución: la falla de un miembro no interrumpe el tráfico (RT-08.03).
C7 — Switch de gestión	1 × L2 (VLAN MGT) + consola KVM	CD Talca (Rack R02)	1	Puertos de administración (IPMI/iDRAC) aislados en VLAN dedicada con MFA; operación y recuperación incluso con la red de producción caída.
C8 — Red de distribución horizontal (HDA)	Patch panels fibra OM4 + Cat6A certificado	CD Talca (Rack R03)	1	Cableado certificado enlace por enlace (RT-06.04) con dos ductos de ingreso independientes a la sala (RT-06.32).

Tabla 6 — continuación

Componente	Producto ofrecido	Ubicación	Cant.	Justificación
C9 — WLAN industrial	AP Wi-Fi 6E industriales VLAN-Operaciones + estudio de cobertura en bodega y cámara	CD Talca + Concepción (bodegas)	2 redes (6+3 AP)	120 (Talca) y 30 (Concepción) terminales rugosos simultáneos; segmentación por tipo de dispositivo (RT-03.23) y verificación de cobertura dentro de las cámaras donde opera el picking (RT-03.24→RT-03.23).
C10 — Enlace primario	Fibra óptica simétrica — Talca 20→50 Mbps · Concepción 10→20 Mbps	CD Talca · CD Concepción	2	Dimensionado (RT-03.20) sobre evidencia, DTE y telemetría ($\approx 1-2$ Mbps; peak sept. ≈ 312 MB/h $\approx 0,7$ Mbps), sincronización de flota en la ventana de retorno (≈ 2 GB/día; $\approx 4-5$ Mbps a $3\times$ de RT-09.03) y respaldo semanal a la nube ($\approx 40 \rightarrow 120$ GB, ≈ 40 Mbps en ventana nocturna); valores escalados al crecimiento $3\times$ sin rediseño que exige RT-09.03. Respaldo escalonado sin obra adicional. El camino satelital Starlink (D-06) actúa como respaldo preferente.

Tabla 6 — continuación

Componente	Producto ofrecido	Ubicación	Cant.	Justificación
C11 — Enlace respaldo	LTE empresarial (SIM dedicada) — Talca 5→10 Mbps · Concepción 3→5 Mbps · Cross-docks 2→5 Mbps (dual, 2 proveedores)	CD Talca · CD Concepción · Curicó, Chillán, Los Ángeles	5	Continuidad sin un solo camino ni proveedor (RT-03.17) con conmutación automática en menos de 30 s; en los CDs queda como camino terciario tras fibra y Starlink; en los cross-docks es el respaldo automático del satelital.
C12 — VPN	AWS Site-to-Site VPN IPsec IKEv2 cifrado + BGP	Talca y Concepción → sa-east-1	2 túneles/CD	Túneles IPsec con cifrado de grado comercial y enrutamiento dinámico para replicar base, sincronizar broker y transmitir telemetría sin degradar la operación (RT-03.21); MTU de túnel 1.436 bytes.
C13 — Firewall de borde (CD Concepción)	Firewall de borde o equivalente — Customer Gateway + conmutación automática	CD Concepción (gabinete)	1	Customer Gateway del túnel hacia AWS y failover entre fibra y LTE en menos de 30 s (RT-08.03, RT-03.17).
C14 — Switch core de borde (CD Concepción)	Cisco Catalyst 9300 o equivalente — capa de distribución	CD Concepción (gabinete)	1	Sostiene localmente la red de bodega del sitio secundario durante 24 h de autonomía sin depender del sitio principal (RT-08.03).

Tabla 6 — continuación

Componente	Producto ofrecido	Ubicación	Cant.	Justificación
C15 — Switch compacto cross-docking	Netgear GS308E o equivalente — 8 puertos Gigabit gestionable	Curicó, Chillán, Los Ángeles	3	Equipo compacto y pasivo para nave industrial sin sala técnica: interconecta mini-PC, router Starlink, escáneres DS2208 y terminales (RT-03.17).

Tabla 6 Red y seguridad

4.3 Dispositivos de terreno y operación

Los dispositivos de terreno y operación ofertados se detallan en la Tabla 7:

Componente	Producto ofrecido	Ubicación	Cant.	Justificación
C16 — Terminal preventiva	Zebra EC55 (Android, IP67, guantes, lector 2D SE4100)	Preventistas (5 regiones)	62 + 20 % reserva	Opera sin señal, resiste la jornada con una carga, funciona con guantes y su luminosidad es legible a pleno sol (RT-08.11).
C17 — Terminal reparto	Zebra TC58e (5G, SE55, batería 7.000 mAh, GPS L1/L5, IP65/68, -30 °C)	Conductores propios (42) + externos (≈ 160)	≈ 200 + reserva	Un solo modelo para propios y externos: mismo repuesto, capacitación e integración (sección de Emplazamiento de este documento).

Tabla 7 — continuación

Componente	Producto ofrecido	Ubicación	Cant.	Justificación
C18 — Impresora cabina	Zebra ZQ620 Plus (3", ZPL, IP54, Link-OS)	Portátil — 1 por conductor repartidor	≈ 200	Evidencia de entrega y comprobantes impresos en cabina, no en bodega; diseñada para vehículo con batería de reemplazo.
C19 — POS móvil	PAX A920 Pro (Android 14, PCI PTS 7.x, EMV L1/L2)	Portátil — 1 por conductor repartidor	≈ 200	Cobranza con tarjeta en el domicilio del cliente: acreditado PCI PTS y certificado EMV, integrado vía Bluetooth con la aplicación de reparto.
C20 — Terminal RF congelado	Zebra MC9400 Cold Storage Freezer (−30 °C, SE58 100 pies, batería freezer 5.000 mAh, Wi-Fi 6E)	Talca 144 (120+20 %) · Concepción 30	174	Picking de la cámara a −22 °C con guantes gruesos: certificado para cámara frigorífica, lectura a distancia y batería con recambio en caliente (RT-08.11, RT-08.12 y RT-13.08).
C21 — Impresora térmica andén	Zebra ZT411 (203 dpi, 14 ips, Ethernet, ZPL)	Talca (4: 2 recepción + 2 despacho) · Concepción (2)	6	Etiquetas SSCC GS1-128 impresas en el andén al armar la unidad logística (RF-01.07), con resolución garantizada a lo largo de la cadena (RT-05.23).
C22 — Balanza recepción	Dibal BEV (plataforma ME + DMI-610 Inox, doble RS-232/Ethernet)	Talca (2) · Concepción (1)	3	Captura en línea del peso de recepción hacia el WMS (RF-01.01), sin digitación manual, con grado industrial y calibración certificada.

Tabla 7 — continuación

Componente	Producto ofrecido	Ubicación	Cant.	Justificación
C23 — Escáner GS1 cross-dock	Zebra DS2208 (1D/2D + GS1 DataBar, garantía 60 meses)	Curicó, Chillán, Los Ángeles	6 (2 × plataforma)	Lectura de códigos GS1 de última generación en desconsolidación y re-despacho; dos unidades por plataforma cubren dos muelles simultáneos.
C24 — Sensor IoT temperatura	Módulo Ebyte ME31-XDXX0400 (4 canales PT100, Modbus RTU/TCP, -40...+85 °C) + sondas 3 hilos — 28 puntos	Talca, Concepción, cámaras, camiones	7 módulos	28 puntos de medición alimentan el registro continuo de cadena de frío; exactitud $\pm 1,1$ °C a -22 °C (valor calculado a partir del rango del sensor) distingue excursión térmica real de fluctuación del instrumento.
C25 — Termógrafo de camión	Onset InTemp CX450 (BLE, -30...+70 °C $\pm 0,5$ °C, NIST 2 ptos)	Camiones con frío	18	Registrador independiente calibrado contra patrón NIST en dos puntos; el dato aterriza en el sistema por Bluetooth al volver al centro.
C26 — Estaciones de trabajo	PC i5/i7, 16 GB, SSD NVMe 512 cifrado + 2 × 24"(NCh 2527)	Talca (5) · Concepción (3)	8	Puestos de despacho, administración, planificación, calidad y TI (RNF-23.04): disco cifrado gestionado desde el EDR y doble monitor (RT-08.08).

Tabla 7 — continuación

Componente	Producto ofer- tado	Ubicación	Cant.	Justificación
C27 — Kit Star- link fijo (enlace satelital D-06)	Starlink En- terprise fi- jo (antena en techumbre + router) — 1 TB (CDs) / 500 GB (cross-docks), 56 meses	Curicó, Chillán, Los Ángeles (principal)	3	Enlace principal en los cross-docks, que ope- ran en naves indus- triales sin cobertura de fibra; el respaldo es LTE empresarial con con- mutación automática (RT-03.17, RT-08.13); reposición de hardware estimada en 15 % en 56 meses (supuesto con- servador basado en la vida útil declarada por el fabricante).

Tabla 7 Dispositivos de terreno y operación

Gateway IoT + Greengrass (B-02): 2 unidades (Talca y Concepción), ADAM-6000, con runtime AWS IoT Greengrass Core embebido para detección de excursión y buffer local de 14 h.

4.4 Resumen del inventario ofertado

El inventario ofertado se resume en la Tabla 8:

Familia	Cantidad
Servidores hipervisor clúster (Talca)	3
NAS respaldo local (D-05)	1
Servidor de borde Concepción	1

Tabla 8 — continuación

Familia	Cantidad
Mini-PC industrial cross-docking	3
Kit Starlink fijo WAN satelital (D-06)	3
Estaciones de trabajo	8
Terminales preventa Zebra EC55	62 + 20 %
Terminales reparto Zebra TC58e	≈ 200 + reserva
Impresoras cabina ZQ620 Plus	≈ 200
POS PAX A920 Pro	≈ 200
Terminales RF Zebra MC9400 Cold Storage	174
Impresoras térmicas andén ZT411	6
Balanzas Dibal BEV	3
Escáneres GS1 DS2208	6
Sensores IoT Ebyte ME31	28 puntos (≈ 7 módulos)
Termógrafos Onset CX450	18
Firewalls UTM	2 HA + 1 borde
Switch core L3 stack/MLAG	2 + 1 core
AP Wi-Fi 6E industrial	6 + 3
Switch compacto cross-docking	3
Gateway IoT + Greengrass (B-02)	2
UPS 6 kVA N+1	1
Generador 12 kVA estanque 24 h	1
CRAC de precisión N+1	2
Cámaras IP ≥ 30 días	7
Racks 42U	4

Nube AWS (Aurora, ECS, S3, WAF, IoT, BI)	1 solución, 2 regiones
--	------------------------

Tabla 8 Resumen del inventario ofertado

Especificaciones del sitio principal on-premise (CD Talca)

Tipología declarada (numeral 6.1 de las Transversales): sala técnica principal.. El CD Talca aloja el núcleo del componente on-premise, es decir cómputo, almacenamiento y procesamiento sustantivos en instalaciones del CLIENTE. Concentra el motor WMS, la base transaccional del maestro de bodega, el broker de colas, la capa anticorrupción del ERP, la caché de identidad, la telemetría y el respaldo local. Por eso se le aplican íntegramente los requisitos RT-06.01 a RT-06.34, y no el régimen proporcional de una sala de sitio.

Disponibilidad de infraestructura comprometida: 99,95 % mensual, conforme al numeral 6.1 y a la tabla del numeral 7.2 de las Transversales, medida por componente: energía del recinto, climatización, red y comunicaciones, servidores y cómputo, y motor de base de datos. El compromiso se sostiene con redundancia N+1 en energía y climatización, doble acometida con transferencia automática, generación autónoma propia y monitoreo continuo con alertamiento; no se invoca ninguna clasificación de instalación de tercero, porque las Bases no exigen certificación de nivel sino el cumplimiento verificable de cada requisito técnico individual. Este valor es el nivel de la infraestructura del recinto y es distinto del compromiso contractual penalizable del Artículo 78°, que recae sobre la transacción de negocio de extremo a extremo ($\geq 99,9$ % mensual, RT-10.01).

El programa arquitectónico propuesto considera ≈ 173 m² y 14 recintos: sala blanca de 32 m², NOC de 14 m², sala de sistemas de alimentación ininterrumpida y baterías, sala de climatización, sala de extinción, distribuidor principal y acometidas, recinto de custodia de medios de 10 m², patio de generador y recintos de apoyo. La disposición interna, la separación de zonas y la elevación de gabinetes constan en los planos del recinto que acompañan a esta parte.

Energía: UPS doble conversión on-line 6 kVA con configuración N+1 y banco VRLA con autonomía ≥ 30 min a plena carga; grupo electrógeno de 12 kVA con estanque para 24 h y contrato de reabastecimiento; transferencia automática red↔generador con prueba mensual con carga real; PDU verticales A/B por gabinete con medidor; factor de potencia $\geq 0,95$.

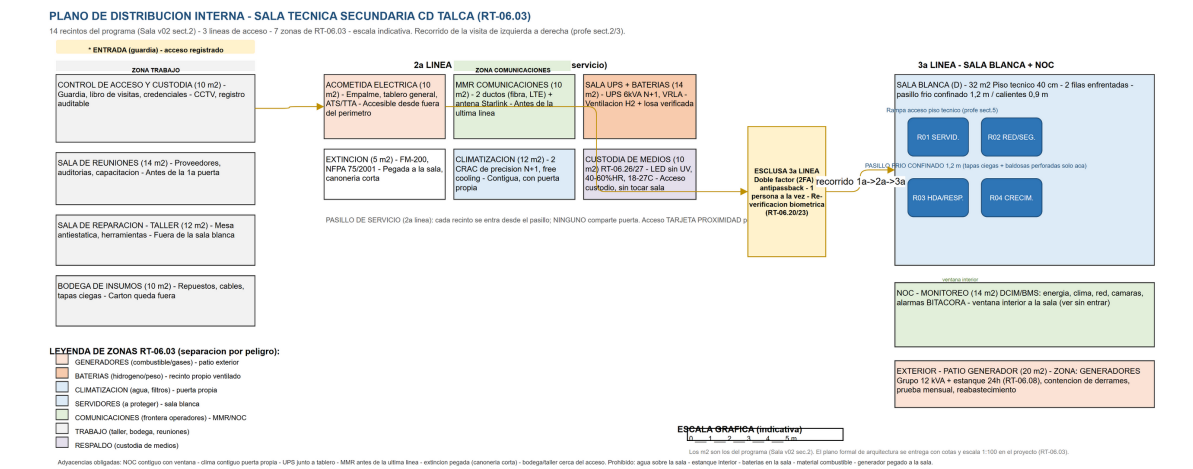


Figura 2 Plano de distribución interna del recinto técnico, con la separación de las zonas de generador, baterías, climatización, servidores, comunicaciones y custodia de medios

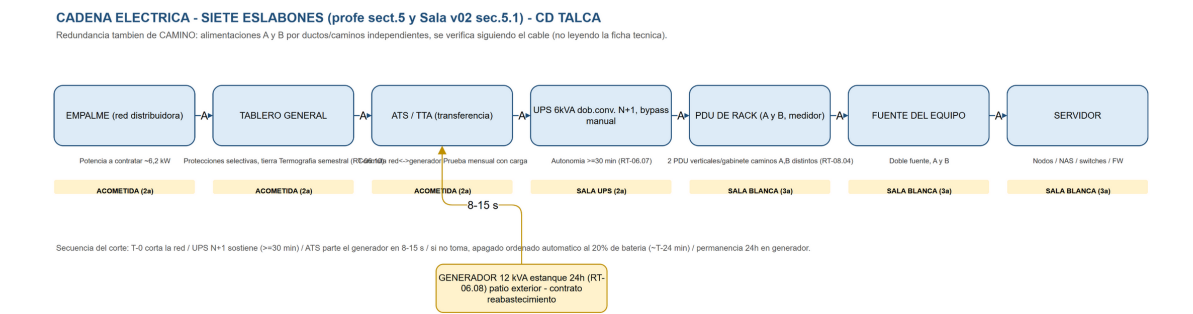


Figura 3 Cadena eléctrica del recinto: acometida, transferencia automática, generación autónoma, alimentación ininterrumpida y distribución A/B por gabinete

Climatización: 2 CRAC de precisión ≈ 12.000 BTU/h en N+1, con free cooling, pasillo frío confinado y rango ASHRAE TC 9.9 de 18–27 °C y 40–60 % HR medido a la toma de aire del equipo; PUE objetivo de diseño 1,7 (valor conservador para sala de servidores pequeña con climatización de precisión N+1) con medición continua en 2 puntos y reporte trimestral.

Incendios: detección temprana por aspiración AnaLASER; extinción con agente limpio FM-200 conforme NFPA 75/2001 con botón de aborto; extintores ABC y CO₂ por recinto.

Seguridad física: 4 capas de acceso con biometría facial y resguardo AFIS, esclusa antipassback y bitácora electrónica, una persona a la vez y acompañada; 12 puertas controladas y 7 cámaras IP con retención ≥ 30 días integradas al control de acceso; NOC de 14 m² contiguo a la sala con ventana interior («ver sin entrar»); sensores ambientales DCIM/BMS.

Custodia de medios: recinto de 10 m² en la segunda línea, sin luz UV (≤ 300 lux), 40–60 % HR, ventilación forzada y 18–27 °C; medio cifrado transportable rotado semanalmente a bóveda externa bajo custodia acreditada con cadena de custodia y bitácora; la pierna inmutable S3 es complementaria, no la reemplaza.

Cableado y comunicaciones: cableado estructurado Cat6A F/UTP + fibra OM4 certificado enlace por enlace sobre piso técnico de 40 cm, jerarquía ANSI/TIA-942 ENI→MDA→HDA→ZDA→EDA, con dos ductos de ingreso independientes; 4 racks 42U en gabinete de servidores y comunicaciones separados, con el cuarto (R04) reservado al crecimiento a 3 años.

Los componentes de infraestructura de sala del CD Talca (UPS, generador, transferencia automática, climatización, seguridad física, extinción, cableado y gabinetes) se detallan en la Tabla 9. El equipamiento de cómputo, red y comunicaciones que se aloja en estos gabinetes (servidores, switches, firewalls, WLAN, terminales) se declara en el capítulo de implementos:

Componente	Producto ofertado	Ubicación	Cant.	Justificación
D1 — UPS	Doble conversión on-line 6 kVA, N+1, banco VRLA ≥ 30 min	Sala de UPS/baterías (2ª línea)	1	Sin parpadeo entre la caída de red y la partida del generador; autonomía ≥ 30 min a plena carga (RT-06.07).

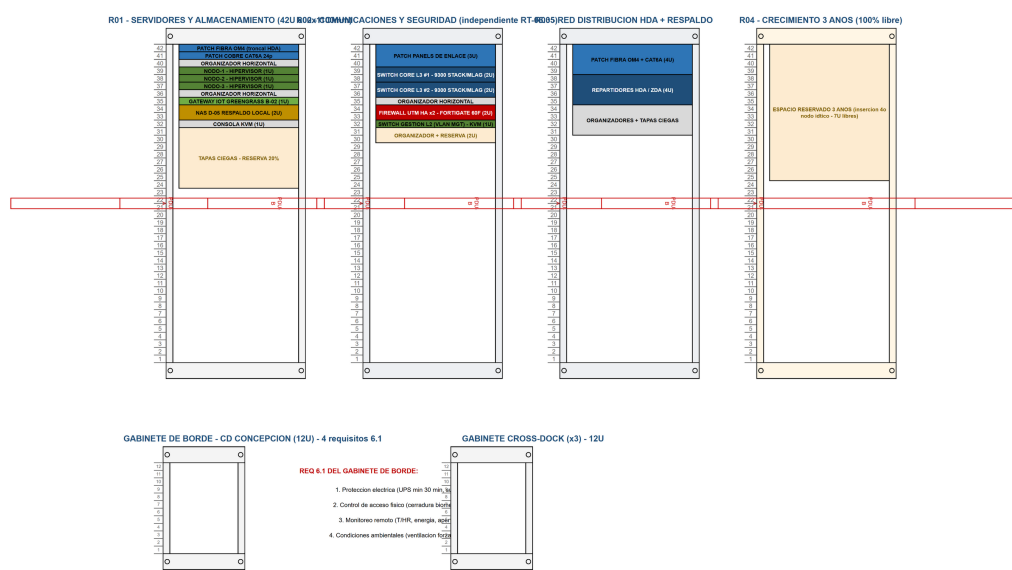
Tabla 9 — continuación

Componente	Producto ofertado	Ubicación	Cant.	Justificación
D2 — Generador	Grupo electrógeno 12 kVA, estanque 24 h + contratos de reabastecimiento	Patio generador (exterior)	1	Asume TI y clima en 8–15 s; el estanque garantiza 24 h (RT-06.08).
D3 — ATS/TTA + tablero	Transferencia automática red↔generador + protecciones selectivas	Acometida (accesible desde fuera)	1	Transferencia automática con prueba mensual con carga real y termografía periódica (RT-06.10).
D4 — Climatización	2 CRAC de precisión ≈ 12.000 BTU/h, N+1, free cooling, 18–27 °C / 40–60 % HR	Sala de climatización	2	Rango ASHRAE en toma de aire del equipo (RT-06.13 y RT-06.14); redundancia N+1 y pasillo frío confinado.
D5 — PDU racks	2 PDU verticales A/B por gabinete, con medidor	4 racks sala	4 × 2	Dos caminos eléctricos independientes por gabinete (RT-08.04); el medidor es el denominador del PUE.
D6 — Detección de incendios	Detección por aspiración AnaLASER o equivalente	Sala blanca	1	Detección temprana antes de llama visible (RT-06.16).
D7 — Extinción	FM-200 o equivalente, NFPA 75/2001, botón de aborto	Sala blanca	1	Agente limpio sobre equipos energizados (RT-06.17) y extintores ABC/CO ₂ por recinto (RT-06.18).
D8 — Seguridad física	Biometría facial + resguardo AFIS, esclusa, bitácora electrónica	Acceso a la sala (4 capas)	1	Doble factor con re-verificación biométrica y antipassback (RT-06.20, RT-06.21 y RT-06.23).

Tabla 9 — continuación

Componente	Producto ofertado	Ubicación	Cant.	Justificación
D9 — Videovigilancia	7 cámaras IP, retención ≥ 30 días + respaldo auditable	Sala + perímetro	7	Cobertura de cada puerta controlada; «la puerta marca el video» (RT-06.24).
D10 — Recinto de custodia	Sala de custodia 10 m ² : LED sin UV ≤ 300 lux, 40–60 % HR, ventilación forzada, 18–27 °C	Sala — 2ª línea	1	Medios de respaldo en condiciones que no degradan el soporte (RT-06.27), accesible sin cruzar la sala blanca (RT-06.26).
D11 — Gabinetes	4 racks 42U (R01 servidores, R02 red, R03 HDA/respaldo, R04 crecimiento)	Sala blanca	4	Servidores y comunicaciones separados (RT-06.05); el rack R04 absorbe el crecimiento a 3 años sin obras.
D12 — Cableado estructurado	Cat 6A + fibra OM4 certificado por enlace; piso técnico 40 cm	Sala	1	Normativa por enlace (RT-06.04) y recorridos máximos/mínimos verificados para enlaces de 10 GbE.

Tabla 9 Componentes de sala del sitio principal (CD Talca)



Fuente: Sala Servidores OnPremise v02 56.2/56.3 (R01-R04) y 61.3 (borde); T-11 C1/C2/C3/C5/C6/C7/C8/C13/C14; D-06 Starlink

Figura 4 Elevación de los cuatro gabinetes, con la ocupación proyectada de cada uno y el margen de crecimiento reservado en R04

Especificaciones del sitio secundario

Cómo se satisface el numeral 7.1.. Las Transversales exigen un sitio secundario en dependencias distintas del principal, en modalidad activo-activo o activo-pasivo, con replicación en línea del ambiente de producción y características tecnológicas equivalentes a las del sitio principal en lo que respecta a los servicios críticos. La solución lo satisface con dos sitios secundarios, uno por cada dominio del despliegue híbrido, porque la carga crítica vive en ambos:

- **Para el componente on-premise, el CD Concepción:** es una dependencia física distinta, a 340 km del extremo opuesto de la red y sin amenazas comunes con Talca, y opera el motor de almacenes en modo reducido con su propia base local y autonomía de 24 horas. No es un sitio en espera: opera de forma autónoma todos los días y asume la carga de bodega de Talca mediante promoción controlada.
- **Para la carga principal en nube, la región AWS us-east-1:** aloja la réplica pasiva promovible del núcleo transaccional, a ≈ 7.700 km de la región primaria y ≈ 8.500 km de Talca, sin amenazas comunes.

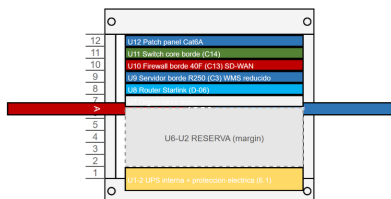
El mecanismo de recuperación ante desastres (modalidad activo-pasiva, $RTO \leq 4$ h, $RPO \leq 15$ min), el procedimiento de conmutación y retorno, las pruebas semestrales, la tabla de componentes de la réplica y el esquema de respaldos 3-2-1-1-0 se declaran en el capítulo de arquitectura de despliegue.

El gabinete de borde con que se habilitan el sitio secundario on-premise y las tres plataformas de cross-docking es el siguiente:

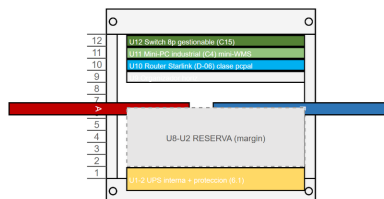
SITIO SECUNDARIO - GABINETES DE BORDE (T-21 4.2.e / RT-06.01 / 4 requisitos 6.1)

CD Concepcion (site secundario activo aut.onoma) + cross-docks x3 (Curico, Chillan, Los Angeles). Equipo real T-11 C3/C4/C13/C14/C15/D-06.

GABINETE DE BORDE - CD CONCEPCION (12U. 600x1200) - activo autonoma



GABINETE DE BORDE - CROSS-DOCKING x3 (12U) - Curico/Chillan/Los Angeles



Concepción en gabinete, junto a firewall (C13), switch core (C14), servidor borde (C3) y Starlink (D-06); UPS interna para autonomía >= 30 minutos; configuración vía Starlink (D-06) con LTE dual de respaldo automático (RT-03.17); switch compacto (C15)

4 REQUISITOS GABINETE DE BORDE (BTT sect.6.1):

PROTECCION ELECTRICA

UPS/supresor de transitorios + puesta a tierra; doble fuente A/B; autonomía ≥ 30 min (cubre corte y conmutación de enlace).

CONTROL DE ACCESO FISICO

Cerradura de gabinete con control y registro de aperturas; acceso a gabinete restringido; coherente con 4a capa de seguridad.

MONITOREO REMOTO

Sensores T/HR y apertura integrados al DCIM/BMS del NOC (CD Talca); alertas con destinatario y procedimiento (profe sect.4).

Figura 5 Gabinete de borde industrializado del CD Concepción y de las tres plataformas de cross-docking: alimentación protegida, control de acceso y monitoreo remoto dimensionados al sitio (numeral 6.1, tipología de borde operacional)

Arquitectura de integración

Vista física de las integraciones: emplazamiento de las superficies, mensajería y costuras con la arquitectura lógica. El catálogo de integraciones, los principios, los contratos, los eventos canónicos, la capa anticorrupción y el versionado se declaran en la arquitectura lógica (Subdocumento 4.1). El volumen de mensajes por integración se declara en el capítulo de dimensionamiento (Tabla 25).

7.1 Vista de integración

La vista de integración se organiza en cuatro dominios físicos:

- **Terreno (offline-first):** C-01 App Preventa (62 preventistas), C-02 App Reparto ($\approx$ 200 conductores) y C-03 HHT bodega (120 concurrentes).
- **On-premise (5 sitios con cómputo):** A-01 Motor WMS (M1, M2 y M5 en modo wms_only), A-03 RabbitMQ (buffer 24 h), A-04 capa anticorrupción (frontera única del ERP), B-02 Greengrass (buffer 14 h) y E-01 mini-WMS cross-dock (ventana de 3 h).
- **Nube AWS sa-east-1:** Amazon API Gateway (Capa 3), Capa 4 con M1-M12 en Django + workers Celery, N-09 SQS FIFO, M11 Hub EDI GS1 (EANCOM, GS1 XML y EPCIS) y N-08 IoT Core.
- **Terceros:** ERP 2017 (sin documentación de interfaces), SII (DTE y guía electrónica), cadenas de supermercados (hito enero 2029), Transbank Webpay/POS, GIS/mapas y notificaciones.

Flujo del tráfico entre estos dominios: el terreno de calle llama directo a la puerta de enlace (API Gateway) por la red celular, sin pasar por el on-premise; los HHT de bodega se comunican por WLAN local con el WMS del sitio; el WMS publica al broker local (A-03) que reenvía a SQS FIFO en la nube; el cross-dock (E-01) publica sus eventos críticos directo a SQS FIFO y solo el detalle del mini-WMS viaja a Talca, de modo que lo crítico no depende de Talca (D-AL-04); Greengrass envía por IoT Core; y la Capa 4 consume las colas y alcanza el ERP únicamente a través de la capa anticorrupción (A-04), con

una sola puerta hacia el legado.

7.2 Mensajería (ADR-05)

Los planos de mensajería y su emplazamiento físico se describen en la Tabla 10:

Plano	Tecnología	Emplazamiento	Rol
Buffer local de sitio	RabbitMQ (A-03)	VM-03 Talca (≈ 3 M mensajes) · VM-C04 Concepción · broker en E-01	Sostiene la autonomía de 24 h del centro de distribución. Es lo que permite que la bodega reciba, prepare y despache con el enlace caído.
Trabajo y reconciliación	SQS FIFO (N-09)	Nube	Orden garantizado por partición (Message-GroupId = sitio) y deduplicación; alimenta a celery-reconciliation y celery-erp-sync.
Tareas derivadas de eventos	Celery workers (Far-gate)	Nube	Cada evento de negocio despacha tareas asíncronas: notificaciones, actualización analítica, emisión de DTE y transmisión EDI.
Transporte hacia la nube	Shipper en VM-03 (modo wms_only)	On-premise → nube	HTTPS 443 sobre VPC Endpoint SQS/Private-Link (D-AL-03). AMQPS 5671 queda reservado a broker con broker on-premise.

Tabla 10 Mensajería: planos y emplazamiento físico

7.3 Costuras híbridas: amarre con la arquitectura física

La vista de integración y la vista física describen los mismos puntos de contacto. La Tabla 11 amarra ambas: cada costura física se cruza con la integración lógica que la usa, su contrato y sus extremos.

Costura física	Integración lógica	Contrato	Extremos
C1 — VPN corporativa	portadora de INT-06 e INT-12	IPsec/IKEv2, BGP, MTU 1436	D-01 ↔ VGW
C2 — Réplica WMS → Aurora	INT-12	WAL lógico / DMS CDC	VM-02 ↔ Aurora
C4 — Broker → SQS FIFO	INT-03	AsyncAPI 2.6	VM-03 ↔ N-09
C5 — ERP por la ACL	INT-06	OpenAPI 3.1 de Puelche	VM-04 ↔ celery-erp-sync
C6 — Identidad	INT-13	Realm cifrado por S3	Keycloak maestro ↔ A-05 / VM-C03
C7 — IoT Greengrass	INT-05	MQTTs 8883, X.509	B-02 ↔ N-08
C8 — Observabilidad	INT-14	OTLP	F-01 ↔ CloudWatch
C10 — Apps de terreno	INT-01 / INT-02	OpenAPI 3.1	C-01 / C-02 ↔ Capa 3
C13 — Cross-dock	INT-04	AsyncAPI 2.6 / AMQPS	E-01 ↔ VM-03 y ↔ N-09
C14 — Notificaciones y EDI	INT-08 / INT-11	GS1 / API de notificaciones	Celery workers ↔ terceros
C15 — Portales de la DMZ	INT-01 (lectura de stock, crédito y cobranza)	OpenAPI 3.1	N-01/N-02/N-03 ↔ Capa 3
C16 — Pago Transbank	INT-09	API de la pasarela	Módulo integraciones ↔ Webpay

Tabla 11 Costuras híbridas: amarre con la arquitectura física

7.4 Carga y descarga masiva de datos

- **Carga inicial de maestros e históricos (ERP y WMS):** proceso ETL por lotes con inserción idempotente por UUID, en ventana sin operación. Control: conteo previo y posterior por lote, conciliación de totales y bitácora de carga (quién, cuándo, lote, resultado); los rechazados van a cuarentena con reproceso.
- **Descarga regulatoria (traza de lote, temperaturas, DTE, geolocalización):** exportación asíncrona a CSV o Parquet, firmada y con suma de verificación. Control: registro de la extracción (solicitante, filtro, resultado) y control de acceso a datos sensibles (RT-16.09).
- **Sincronización masiva de turno (terreno):** sincronizadores con partición y reanudación más deduplicación; los medios van a S3 por objeto. Control: turno completo $\leq$ 10 min; métricas de sincronización en la Capa 8.
- **Interfaces periódicas con terceros:** colas con batch_id y confirmación por lote. Control: monitoreo de DLQ y acuse por lote en la bandeja de excepciones.

Regla: ninguna carga masiva se ejecuta dentro de la ventana crítica 05:30–07:00, y toda carga queda registrada y es auditable.

Arquitectura de seguridad

Para la solución de la arquitectura de seguridad se usara el modelo Zero Trust, capa expuesta, identidad y accesos, cifrado y controles, esto debido a que el perímetro de esta solución no es un edificio corporativo sino un entorno distribuido con alta rotación de personal externo y dispositivos compartidos en terreno.

8.1 Principios rectores

1. **Zero Trust conforme a NIST SP 800-207.** Verificación explícita de cada solicitud, privilegio mínimo y presunción de compromiso. La red interna no confiere confianza.
2. **Seguridad desde el diseño y por defecto.** Modelado de amenazas STRIDE documentado por cada componente y por cada integración externa, antes de implementar.
3. **La identidad es el perímetro.** Autoridad única de identidad mediante Keycloak y toda decisión de acceso se toma sobre el token, no sobre la dirección de red de origen.
4. **Sin conexiones entrantes al on-premise.** Todo tráfico desde on-premise hacia la nube es saliente. Las dos únicas excepciones es desde DMS hacia PostgreSQL y de celery-erp-sync hacia ACL que están declaradas, acotadas al túnel IPsec autenticado y auditadas.
5. **Cifrado en tránsito y en reposo sin excepciones.** TLS 1.3 mínimo cifrado en reposo del 100 % de los datos con claves gestionadas en KMS/HSM y separación de funciones en su custodia.
6. **La seguridad no puede detener la ventana crítica.** Ningún control de seguridad puede introducir una dependencia en línea dentro de 05:30 hasta las 07:00 ni en las 14 h de terreno sin señal. La autenticación de terreno se resuelve sin red por diseño.
7. **Operable por cuatro personas.** El CLIENTE tiene 4 personas de TI, por lo que se privilegian servicios administrados y un SOC contratado 24/7 por sobre plataformas que exijan operación local especializada.
8. **Evidencia inalterable.** Todo evento de seguridad y toda acción de negocio quedan en un registro inalterable y con retención declarada; ni un administrador puede modificarlo.

8.2 Modelo Zero Trust aplicado

8.2.1 Zonas y flujos

En el texto las zonas y su flujo son la zona pública como los clientes del canal moderno, transportistas app para 160 conductores y 180 proveedores que ingresan únicamente por la DMZ en nube en CloudFront mas AWS WAF v2 mas Shield Advanced hacia el Amazon API Gateway con OIDC, cuotas, esquema y validación de carga útil, para la zona de aplicación se usa ECS Fargate M1-M12 mas workers y Keycloak IdP maestro como autoridad única que sirve a las zonas de datos como Aurora PostgreSQL, DynamoDB y S3 con Object Lock, en subredes privadas sin salida, para la zona on-premise se usa VLAN 10 MGT, 20 SRV, 30 OPS, 40 WKS, 50 IOT, firewall D-01 UTM en HA como Customer Gateway y caché Keycloak de solo lectura TTL 8 h que se conecta con la nube por VPN/IPsec saliente, por ultimo para la zona de terreno se usa apps Kotlin offline-first mas MDM; HHT compartidos en cámara a -22 °C que no tiene perímetro.

Reglas de zona declaradas:

- La única exposición pública es la DMZ en nube ya sea CloudFront hacia el WAF y hacia el API Gateway. Las consolas internas no pasan por ahí, por lo que entran por intranet o VPN.
- La zona de datos no tiene salida a internet y se consume por VPC Endpoints o PrivateLink.
- Desde la zona on-premise no se acepta ninguna conexión entrante salvo las dos excepciones D-AL-05.
- La zona de terreno no tiene perímetro, por lo que se protege con identidad, cifrado local, MDM y borrado remoto.

8.3 Capa expuesta

- **Publicación exclusiva por capa de borde.** CloudFront como único origen público ya que los orígenes están restringidos y no se alcanzan directamente.
- **WAF con reglas gestionadas y personalizadas.** se usara AWS WAF v2 que es un conjunto gestionado OWASP que contiene Top 10 más reglas propias por API.
- **Protección DDoS en capas 3, 4 y 7.** AWS Shield Advanced con respuesta gestionada.
- **Gestión automatizada de certificados.** Inventario centralizado, renovación automática y alerta anticipada a 30 días del vencimiento.

- **Puerta de enlace con controles completos.** API Gateway con autenticación OIDC, autorización por rol, cuotas y límites de tasa por cliente, validación de esquema e inspección de carga útil.
- **Protección contra bots y abuso automatizado.** Reto progresivo en los puntos de entrada públicos sin degradar la accesibilidad.
- **Superficie de exposición declarada.** Inventario completo de servicios, protocolos, puertos por sitio y por zona.

8.3.1 Superficie de exposición completa

Zona / sitio	Servicios expuestos	Protocolos y puertos	¿Alcanzable desde internet?
DMZ pública en nube	Portales N-01, N-02 y N-03 sobre puelche	TCP, HTTPS y TLS	Sí, por CloudFront con WAF y Shield
Zona de aplicación en nube	ECS Fargate y Keycloak maestro	Solo desde el ALB y la puerta de enlace	No
Zona de datos en nube	Aurora, DynamoDB, y S3	Solo por VPC Endpoint y PrivateLink	No
Talca (red interna)	Portal WMS, API WMS, PostgreSQL, broker AMQP y gestión SSH	HTTPS, TCP, 636	No, solo por VPN Zero Trust
Talca (borde)	Clúster de firewall en HA	IPsec 500/4500 UDP	Solo terminación IPsec
Talca (Concepción)	Greengrass hacia IoT Core	No; sin puertos en trantes	
Concepción y cross-docking	Gabinete de borde (mini-PC)	IPsec 500/4500 UDP	Solo por VPN IPsec
Estaciones de trabajo	NA	HTTPS saliente por proxy	No

Tabla 12 Superficie de exposición completa (RT-11.13)

Regla declarada: ningún nodo on-premise abre puertos entrantes. Toda gestión remota entra por el agente SSM sobre HTTPS saliente o por la VPN, nunca por un puerto publicado.

8.4 Identidad, acceso y sesiones

8.4.1 Modelo de identidad

Como autoridad única en nube y cachés locales de solo lectura el Keycloak IdP maestro vive en ECS Fargate ubicado en sa-east-1 respaldado en Aurora y concentra todas las escrituras ya sean altas, bajas, cambios de rol, políticas y revocaciones. Para el VM-05 de Talca y el VM-C03 de Concepción operan cachés locales de solo lectura con TTL de 8 h que validan la firma OIDC de forma local. No existe un maestro on-premise ni promoción local a escritura.

- **Keycloak IdP maestro en la nube (autoridad única)** Integración mediante SCIM con el directorio corporativo del CLIENTE por VPN saliente.
- **Caché local para Talca y Concepción (solo lectura por 8 horas)** Validación local de firma y emisión de sesiones sin conexión.

8.4.2 Federación, SSO y factores

MFA obligatoria para administradores, accesos privilegiados y todo acceso desde fuera de la red corporativa.

Acceso de conductores externos: OTP de un solo uso por operación, sin cuenta corporativa. Es la respuesta al hecho de que app 160 conductores no son trabajadores de la compañía y rotan sin aviso.

8.4.3 Política de sesión

- **Duración.** Para la credencial de acceso cuenta con 30 minutos, para la credencial de identidad cuenta con 1 hora.
- **Renovación.** Credencial de refresco rotatoria de 30 días.
- **Operación desconectada.** Token de turno de 8 horas para la bodega o 14 horas para terreno.

8.4.4 Autenticación en terreno

las condiciones estipuladas son los guantes térmicos a -22°C , uso a una mano durante la descarga, uso de pie y a la intemperie en la puerta del local, dispositivos compartidos entre turnos en bodega y 38 % de rotación anual en preparación. Por lo que declaramos:

- El operador autentica con conexión al inicio de turno ya sea con un PIN de 6 dígitos y descarga un token cifrado de vida acotada al turno.
- Durante el turno el PIN desbloquea el token local que no se autentica contra el IdP por transacción.
- El dispositivo es un factor de posesión enrolado por MDM y el PIN es el segundo factor.
- Los datos locales están cifrados y admiten borrado remoto selectivo por lo que se borra la aplicación y su caché.

8.5 Cifrado y gestión de claves

8.5.1 En tránsito

El cifrado en tránsito se declara por trayecto:

- **On-premise desde o hacia la nube.** IPsec/IKEv2 cifrado, BGP, MTU 1436.
- **Respaldos y replicación.** TLS 1.3 en tránsito.

8.5.2 En reposo

Elemento	Cifrado	Gestión de claves
Almacenamiento del clúster	LUKS con NVMe con autocifrado	CMK dedicada on-premise
NAS de respaldo	LUKS	CMK independiente de la de producción
PostgreSQL on-premise	Cifrado del sistema de archivos subyacente	CMK dedicada

Tabla 13 — continuación

Elemento	Cifrado	Gestión de claves
Aurora, DynamoDB y S3	KMS	AWS KMS con CMK
Estaciones de trabajo	LUKS	Servidor de claves corporativo
Terminales de terreno	Cifrado del dispositivo	MDM

Tabla 13 Cifrado en reposo por componente

Las claves de datos se rotan anualmente y las claves maestras siguen el calendario del proveedor de KMS/HSM. La rotación es en línea y no degrada el servicio, y los respaldos conservan la versión de clave necesaria para permitir una restauración auditable.

8.5.3 Cifrado a nivel de campo

El cifrado a nivel de campo se declara por conjunto de datos:

- **Comportamiento de pago y antecedentes comerciales del cliente.** Cifrado a nivel de campo con clave en KMS.
- **Datos de geolocalización de personas.** Cifrado a nivel de campo, retención de 12 meses y registro de consultas.
- **RUT de clientes en bases y registros.** Pseudonimización mediante cifrado a nivel de campo.

8.6 Clasificación de la información y controles por nivel

Nivel	Ejemplos en Puelche	Controles mínimos
Restringido	Claves KMS/HSM, credenciales de servicio y firma privada de DTE	KMS/HSM y cifrado a nivel de campo

Tabla 14 — continuación

Nivel	Ejemplos en Puelche	Controles mínimos
Confidencial	Base del WMS	Cifrado en reposo
Interno	Registros de operación, métricas y configuraciones	Acceso por rol
Público	Catálogo público de productos sin precios	Sin controles de confidencialidad

Tabla 14 Clasificación de la información y controles por nivel (RT-11.03)

8.7 Detección, respuesta y evidencia

- **Registro centralizado e inalterable.** Todos los eventos de seguridad se centralizan con ingesta continua.
- **Retención de eventos de seguridad.** 12 meses en línea + 24 meses en archivo recuperable que corresponden a 36 meses en total.
- **Auditoría de negocio.** 7 años en CloudWatch Logs con exportación periódica a S3 Glacier.
- **SIEM con casos de uso del negocio.** Security Lake con 6 casos de uso propios de la operación logística que corresponde a la alerta nocturna fuera de patrón, acceso remoto anómalo, MFA en TI en la sombra, exfiltración de datos de stock, escalada de privilegios y respuesta a incidente reglamentario.
- **EDR en nube y on-premise.** Agentes en todos los nodos on-premise, estaciones y cargas en nube.
- **SOC 24/7.** Cobertura contractual de ambos dominios con dotación mínima declarada.
- **Gestión de vulnerabilidades.** Plazos contractuales con crítica de 7 días, alta de 15 días, media de 30 días.
- **Notificación de brechas.** Notificación al CLIENTE en menos de 24 horas desde la detección con informe preliminar.
- **Pruebas de intrusión.** Anuales por un tercero independiente del adjudicatario y previas a cada paso a producción.

8.8 Datos personales, residencia y transferencia internacional

- **Residencia primaria.** Toda la operación productiva reside en AWS sa-east-1. El dominio on-premise reside en las instalaciones del CLIENTE en Chile.
- **Región secundaria.** us-east-1 es exclusivamente como ambiente de recuperación ante desastres.
- **Transferencia internacional.** La replicación hacia us-east-1 constituye una transferencia internacional de datos personales en el sentido de la Ley 21.719.
- **Resguardos declarados.** Se cuenta con un cifrado en reposo con CMK gestionada por el CLIENTE y en tránsito extremo a extremo, luego un acuerdo de tratamiento de datos con el proveedor de nube con cláusulas de transferencia, luego la minimización que la región secundaria no se usa para explotación analítica ni para consultas de negocio, solo para continuidad, luego los datos de geolocalización de personas quedan excluidos de la replicación transfronteriza y se conservan solo en sa-east-1 con retención de 12 meses y por último el registro de la transferencia en el inventario de tratamientos.
- **Aprobación del CLIENTE.** Si el CLIENTE no aprueba la transferencia a us-east-1, la alternativa declarada es la continuidad intrarregional en sa-east-1 entendida como no salir de la región AWS sa-east-1.
- **Eliminación segura.** Procedimiento verificable de eliminación al vencimiento, con registro inalterable.
- **Exportabilidad.** Capacidad de exportar la totalidad de la información del CLIENTE en formatos abiertos y documentados, en cualquier momento del contrato y sin costo adicional.
- **Derechos de los titulares.** Acceso, rectificación, cancelación, oposición, portabilidad y bloqueo temporal.

Dos de los resguardos de esta tabla son decisiones de diseño y no solo cláusulas contractuales, y se propagan a la sección de arquitectura de despliegue de este capítulo y a la arquitectura lógica, por la que la región secundaria sostiene continuidad y no se explota analíticamente, y la exclusión de los datos de geolocalización de personas de la replicación transfronteriza.

8.8.1 Derechos de los titulares, política de privacidad y EIPD

Derechos ARCOP. Acceso, rectificación, supresión, oposición, portabilidad y bloqueo temporal.

EIPD. Evaluación de impacto obligatoria por tratamiento masivo con 14.200 clientes y con monitoreo sistemático. **Vigencia.** La Ley 21.719 rige desde el 01 de diciembre de 2026 y un proyecto de ley del Boletín 18.623-07 postergaría la vigencia al 01 de diciembre de 2027.

8.8.2 Base de licitud por tratamiento

Tratamiento	Base de licitud	Garantías clave
Geolocalización de trabajadores	Ejecución con- trato mas inte- rés legítimo	finalidad operativa, sin control de jornada y cifrado de campo
Comportamiento de pago / crédito	Ejecución con- trato mas inte- rés legítimo	Cifrado de campo con acceso restringido
Datos laborales	Obligación le- gal mas ejecu- ción contrato	acceso restringido a RRHH
Clientes como preventiva, DTE y portal	Ejecución con- trato mas obli- gación legal	Sin marketing sin consentimiento
firma y foto	Ejecución con- trato	Retención 6 años
Conductores ex- ternos	Consentimien- to del titular	Datos mínimos mas OTP

Tabla 15 Base de licitud por tratamiento (Ley 21.719, Art. 12 y 13)

Arquitectura de despliegue

Arquitectura de despliegue de la solución: ambientes, redes y segmentación, alta disponibilidad, recuperación ante desastres y respaldos. Es autocontenida: los valores que declara se sostienen en los componentes especificados en las secciones anteriores de este capítulo.

9.1 Ambientes de despliegue

Los cinco ambientes obligatorios están habilitados como condición del hito H3, aislados entre sí mediante cuentas AWS separadas bajo una organización centralizada de AWS Control Tower (aislamiento estricto + SCP), que se listan en la Tabla 16:

Ambiente	Cuenta AWS	VPC	Región	Uso
Desarrollo	Cuenta 1	10.104.0.0/16	sa-east-1	Integración continua, pruebas unitarias automáticas
Calidad (QA)	Cuenta 2	10.103.0.0/16	sa-east-1	Pruebas funcionales, estáticas, DAST/SAST
Pre-Producción	Cuenta 3	10.102.0.0/16	sa-east-1	Marcha blanca, pruebas de aceptación y de carga
Producción	Cuenta 4	10.101.0.0/16	sa-east-1	Operación real (Multi-AZ)
Recuperación ante Desastres	Cuenta 5	10.201.0.0/16	us-east-1	5.º ambiente obligatorio (RT-04.01)

Tabla 16 Ambientes de despliegue

Reglas que gobiernan el modelo de ambientes:

- **Paridad Pre-Producción = Producción.** topología, versiones de componentes y configuración equivalentes; las diferencias por costo se declaran y justifican una a una.
- **On-premise como producción.** el despliegue on-premise es producción con la imagen única wms_only; esa misma imagen recorre Dev→QA→PreProd en la nube antes del cutover en Talca (ventana de 24 h) y en Concepción. No se mantienen ambientes on-premise separados — la paridad la garantizan la imagen única y el laC versionado.
- **Entrega continua.** el pipeline CI ejecuta compilación, pruebas unitarias, análisis estático, análisis de composición, escaneo de secretos y escaneo de imágenes de contenedor, con bloqueo automático del despliegue ante hallazgos críticos o altos.
- **Despliegue sin interrupción.** estrategia azul-verde con canario (despliegue gradual a un porcentaje pequeño de tráfico) en etapas, demostrada en PreProducción antes de cada paso a producción; reversión automatizada.
- **Configuración externalizada.** un mismo artefacto se promueve QA→PreProd→Prod sin recompilación; los secretos viven en gestor de secretos con rotación automática, sin credenciales embebidas.
- **Datos no productivos.** Dev, QA y PreProd usan datos sintéticos generados desde la volumetría del Cap. 14 del caso; las plantillas próximas a producción pasan por anonimización/seudonimización verificable (Amazon Macie).
- **Sin acceso interactivo a producción.** los despliegues son exclusivamente por pipeline; el acceso administrativo excepcional es just-in-time vía AWS Systems Manager Session Manager con MFA, aprobación y sesión grabada.
- **Reducción de ambientes no productivos fuera de horario.** Dev/QA/PreProd se apagan o reducen fuera del horario de uso, con el ahorro reflejado en la estructura de costos.
- **Portal web (N-01/N-02/N-03).** la SPA Angular se publica por ambiente en S3+CloudFront (bucket y distribución por cuenta AWS) y su backend es la misma imagen Django del ambiente; entra a producción con el hito de enero 2029.

9.2 Redes (topología, segmentación y conectividad)

9.2.1 WAN — doble camino con conmutación automática

Cada instalación dispone de dos caminos físicamente independientes con conmutación automática en < 30 s: fibra óptica más LTE empresarial en los CDs (Talca y Concepción), y Starlink más LTE empresarial en los cross-docks (Curicó, Chillán y Los Ángeles). El requisito exige ≤ 5 min declarados; el diseño opera en < 30 s. Los anchos de banda por

sitio, en régimen y en peak, se declaran en la sección de dimensionamiento (Tabla 31). Los cross-docks salen directo por Starlink a SQS/IoT/SSM y sincronizan detalle a Talca por AMQPS entre brokers (C-13). La pérdida total del enlace se cubre con la autonomía local de 24 h (CD) / 14 h (terreno), por lo que la redundancia de conectividad reduce la frecuencia de desconexión pero no es condición para operar.

9.2.2 VPN Site-to-Site (costura C1)

Extremos: D-01 Firewall/UTM (HA activo-pasivo) → Customer Gateway en cada CD; extremo cloud VGW del VPC Hub.
Protocolo: IPsec/IKEv2 cifrado, BGP, MTU 1436; 2 túneles (activo + standby). Conmutación < 30 s entre los dos caminos del sitio.

9.2.3 Segmentación de red (sin solapamiento)

La segmentación de red sin solapamiento se define en la Tabla 17:

Dominio	Bloque	Segmentación
Talca	10.1.x.x	VLAN 10 (MGT), 20 (SRV), 30 (OPS), 40 (WKS), 50 (IOT)
Concepción	10.2.x.x	Misma segmentación VLAN
Cross-dockings	10.3.x.x – 10.5.x.x	Red plana simplificada + salida SSM/IoT outbound
VPC Hub	10.100.0.0/16	Transit Gateway; adjuntos de VPN
VPC Producción	10.101.0.0/16	Multi-AZ: DMZ pública 10.101.1.0/24 (az1) y 10.101.2.0/24 (az2) — ALB/WAF/CloudFront origin/NAT GW y portales N-01/N-02/N-03 · subredes app y datos privadas

Tabla 17 Segmentación de red (sin solapamiento)

Modelo Hub-and-Spoke con VPC de tránsito central: la comunicación cross-VPC pasa por el Transit Gateway (inspección) y los servicios AWS (S3, SQS, DynamoDB, KMS, SSM) se consumen por VPC Endpoints/PrivateLink sin tráfico por internet (RT-03.03).

9.2.4 Zero Trust — flujos permitidos

Todo el tráfico on-premise → nube es outbound (HTTPS/443, MQTTS/8883) sin conexiones entrantes salvo las dos excepciones controladas D-AL-05 sobre túnel IPsec autenticado; los flujos permitidos se listan en la Tabla 18:

Flujo	Protocolo	Destino
Broker (shipper VM-03) → SQS FIFO	HTTPS 443 (VPC End-point SQS/PrivateLink)	AWS
Telemetría ADOT → CloudWatch	HTTPS 443	AWS
Greengrass → IoT Core	MQTTS 8883 (X.509)	AWS
SSM Agent (todos los nodos)	HTTPS 443 saliente	SSM Endpoint regional
Sync WMS Concepción → Talca	TCP 8080 / 5432	SRV-TALCA (on-prem)
Sync cross-dock → Talca (broker a broker)	AMQPS 5671	SRV-TALCA (on-prem)
Caché Keycloak A-05/VM-C03 → S3 (import Realm)	HTTPS 443 (VPC End-point S3)	AWS (objeto cifrado)
Excepción: AWS DMS → PostgreSQL WMS (CDC)	TCP 5432 (over VPN)	VM-02 SRV-TALCA
Excepción: celery-erp-sync → ACL ERP	HTTPS 443 (over VPN)	VM-04 SRV-TALCA

Tabla 18 Zero Trust — flujos permitidos

9.2.5 Capa pública (DMZ) y DNS

Primera línea: CloudFront + AWS WAF v2 (OWASP Top 10 + reglas personalizadas) + Shield Advanced; autenticación API Gateway con Keycloak OIDC, cuotas por cliente y validación de esquema.

DNS: Route 53 con health checks activos; routing por latencia en operación normal y failover automático hacia us-east-1 en contingencia.

9.3 Alta disponibilidad

9.3.1 Capa cloud (sa-east-1) — Multi-AZ

La capa cloud y su estrategia Multi-AZ se resumen en la Tabla 19:

Componente	AZ primaria	AZ secundaria	Failover automático
Aurora PostgreSQL	sa-east-1a (Writer)	sa-east-1b / sa-east-1c (2 Readers/Failover)	< 30 s
DynamoDB	Multi-AZ nativo	—	Transparente
ECS Fargate	sa-east-1a	sa-east-1b	Application Auto Scaling re-scheduling
ElastiCache Redis	sa-east-1a (Primary)	sa-east-1b (Replica)	< 60 s
ALB	sa-east-1a	sa-east-1b	Transparente
NAT Gateway	sa-east-1a	sa-east-1b (inde- pendiente)	Routing automático

Tabla 19 Capa cloud (sa-east-1) — Multi-AZ

Nivel de servicio de extremo a extremo sobre la transacción crítica de negocio: $\geq 99,9\%$ mensual (menos de 8,76 h al año). Es el compromiso contractual penalizable y es distinto de la disponibilidad de la infraestructura del recinto (99,95 % por componente), que es un medio para alcanzarlo.

9.3.2 Capa on-premise

La capa on-premise y su diseño por capa se resumen en la Tabla 20:

Capa	Diseño	Sustento
Cómputo	Clúster virtualizado 3 nodos con replicación síncrona Ceph (factor 2, quórum propio)	La sección de dimen- sionamiento y plan de capacidad de este documento; elimina el SPOF de un par sin quórum
Almace- namiento	RAID 10 (BD transaccional NVMe, IOPS > 100 k) y RAID 6 con hot-spare (evidencia/logs)	ADR-10 · RT- 03.14/RNF- 13.04/13.05
Red	Par de firewall UTM (HA A/P), 2 switches core + switch de gestión	RNF-13.03
WAN	Doble camino fibra/Starlink + LTE	RT-03.17
Energía	UPS doble conversión 6 kVA N+1 (≥ 30 min a plena carga, RT-06.07) + generador 12 kVA estanque 24 h (RT-06.08) + ATS	Sala de Servidores v02, sección de ener- gía
Clima	Clima de precisión N+1 ASHRAE TC 9.9, PUE de diseño 1,7	Sala de Servidores v02, sección de clima- tización
Recinto	Sala mediana, 4 gabinetes; disponibilidad de infraes- trutura de 99,95 % por componente	Numerales 6.1 y 7.2 de las Transversales; sec- ción de sitio principal (CD Talca)

Tabla 20 Capa on-premise

VMs dimensionadas con headroom ×1,5 (RNF-19.04) para tolerar 3.900 entregas/día en el peak de septiembre. SPOF declarados y mitigados (RT-02.11): periféricos de andén (respaldo manual), clúster Talca sin SPOF estructural, Concepción nodo único (autonomía 24 h + DRP), cross-dock mini-PC único (ventana de 3 h + sincronización diferida).

9.4 Recuperación ante desastres

9.4.1 DRP nube (sa-east-1 → us-east-1) — activo-pasivo warm standby (réplica pasiva lista para promover en minutos)

Mecanismo: Aurora Global Database (réplica us-east-1, lag < 1 s) · DynamoDB Global Tables · S3 CRR (RTC < 15 min) · AWS DMS CDC del PostgreSQL WMS on-premise (lee wal_level=logical; si la VPN cae, encola y reanuda sin pérdida).

Objetivos: $RTO \leq 4 \text{ h}$ / $RPO \leq 15 \text{ min}$; RPO declarado de mensajes no críticos $\leq 24 \text{ h}$, reducido a $\leq 15 \text{ min}$ para los críticos con patrón outbox dual-write (escritura simultánea en BD y cola para garantizar consistencia).

Modalidad justificada: activo-pasivo; activo-activo duplicaría la infraestructura transaccional (~105 TPS peak) con reconciliación de doble escritura sin beneficio frente al RTO comprometido (ADR-09).

Procedimiento: decisión de failover manual con disparador declarado (health check de la región primaria < 5 min) y protección contra conmutación innecesaria (confirmación SNS + autorización); pasos 4–7 automatizados por AWS Systems Manager Automation (promoción Aurora 15–20 min, escalado ECS, actualización DNS 45–60 min). El RTO se cumple porque la réplica es legible y la región DR está “caliente” (escalable < 30 min a carga completa).

Retorno (failback): procedimiento documentado en 6 pasos — re-sincronización con catch-up verificado, reconciliación de transacciones de la contingencia contra la bitácora (RT-03.12), transferencia de eventos pendientes, conmutación coordinada de DNS, validación funcional e informe con tiempo real.

Pruebas: conmutación real ≥ 2 veces/año con informe de RTO/RPO efectivos y plan de corrección de brechas.

Residencia y transferencia internacional de datos: la replicación hacia us-east-1 constituye una transferencia internacional de datos personales y se rige por los resguardos declarados en la sección de arquitectura de seguridad de este documento, en la subsección de datos personales, residencia y transferencia internacional: cifrado con CMK gestionada por el CLIENTE, acuerdo de tratamiento con cláusulas de transferencia, minimización (la región secundaria no se explota analíticamente, solo sostiene continuidad), exclusión de los datos de geolocalización de personas de la replicación transfronteriza (permanecen solo en sa-east-1 con retención de 12 meses) y registro en el inventario de tratamientos. La residencia queda sujeta a aprobación expresa del CLIENTE. Si no la aprueba, la alternativa declarada es la continuidad intrarregional dentro de sa-east-1, que consiste en una tercera AZ ampliada más respaldo inmutable regional. Esta alternativa no es un segundo sitio geográfico ni usa Talca o Concepción para la carga cloud,

ya que AWS no tiene región en Chile. Cubre falla de AZ y corrupción de datos, pero degrada el RTO ante una caída de toda la región sa-east-1 a 24-72 h desde el respaldo inmutable (alternativa D del ADR-09).

9.4.2 DRP local (Talca → Concepción)

Promoción controlada del WMS edge (VM-C01) mediante procedimiento de 5 pasos; Concepción ya opera autónoma (latencia ≤ 1 s de picking, RNF-05.01). RTO +1-2 h para la bodega.

Identidad sin conmutación local: el maestro Keycloak está en la nube y las cachés A-05/VM-C03 siguen validando firmas offline — el DRP de identidad es la misma autoridad en nube, sin promoción local a maestro (elimina una clase entera de riesgos de DR).

9.4.3 DRP de la identidad (ADR-06)

El maestro vive en la nube (Multi-AZ) con réplica DR us-east-1; las cachés locales son de solo lectura. No existe maestro local a promover, por lo que la identidad no depende del switchover.

9.5 Respaldos — esquema 3-2-1-1-0

Esquema único para toda la arquitectura híbrida (nube + on-premise):

- **3 copias de los datos.** (1) Datos activos sa-east-1 + WMS activo Talca; (2) Snapshot automatizado Aurora + respaldo local on-premise (D-05); (3) Backup exportado a S3.
- **2 medios.** PostgreSQL/Aurora y S3 (almacenamiento de objetos).
- **1 copia fuera del sitio.** S3 Cross-Region Replication → bucket en us-east-1.
- **1 copia inmutable.** S3 Object Lock (WORM, Compliance Mode) + AWS Backup Vault Lock (ni el root puede eliminarla); s3-documents-legal y s3-audit-logs en Compliance, no Governance.
- **0 errores.** Restore testing automatizado mensual (Lambda) + verificación de restauración local + prueba DR semestral.

D-05 (NAS local con WORM) es la copia local de recuperación rápida y NO cuenta como

la pierna inmutable; permite restaurar el WMS en ≤ 4 h sin depender del enlace WAN. RPO ≤ 15 min por AWS DMS CDC del WAL lógico (wal_level=logical) hacia la nube antes de la copia local.

Custodia física: medio de respaldo transportable, cifrado y rotado semanal, trasladado bajo custodia acreditada a bóveda externa distinta del sitio primario; la pierna inmutable S3 es complementaria, no reemplaza la custodia física.

El plan AWS Backup se detalla en la Tabla 21:

Recurso	Frecuencia	Retención	Destino
Aurora PostgreSQL	Diario + PITR (restauración a un instante específico) continuo	35 días	Backup Vault (cifrado CMK)
DynamoDB	Diario (On-Demand)	35 días	Backup Vault
EFS	Diario	30 días	Backup Vault
EBS	Diario (snapshots)	14 días	Backup Vault
S3 documentos legales	Continuo (versioning + Object Lock)	6 años	S3 + réplica CRR
Logs de seguridad/auditoría	Continuo	7 años (Object Lock)	S3 archivo

Tabla 21 Respaldos — esquema 3-2-1-1-0

Vault Lock con enfriamiento de 3 días y retención mínima de 1 año; una vez bloqueado, ni la cuenta raíz puede eliminar respaldos. Retención sanitaria: trazabilidad 5 años + vida útil, consistente con el lago analítico S3 y el repositorio de datos históricos.

Dimensionamiento y plan de capacidad

Volúmenes, concurrencia, crecimiento y umbrales de desempeño. Cierra las dieciséis dimensiones del numeral 14.2 del caso con su valor, su método y su supuesto.

10.1 Criterios y método de dimensionamiento

El dimensionamiento se deriva de la volumetría real del Caso (Tabla 14.1 / Cap. 14 y 15), no de promedios genéricos, dado el perfil de carga no plano:

- **Preventa:** 09:00–18:00 (62 preventistas con EC55).
- **Preparación (pick duro):** 22:00–06:00 (120 terminales RF, -22°C).
- **Despacho:** 05:30–07:00 (~96 camiones; 42 propios + 54 transportistas).
- **Sincronización de flota:** 17:00–20:00 (~270 dispositivos remotos).
- **Peak de septiembre:** $\approx 2\times$ el volumen regular durante tres semanas.

Reglas que gobiernan el dimensionamiento:

- **Carga de diseño.** peak de septiembre (2.600 entregas/día) $\times 1,5 = 3.900$ entregas/día toleradas sin degradación.
- **TPS de diseño.** burst $\times 3 \rightarrow \sim 105$ TPS (ver la subsección de concurrencia y TPS de diseño).
- **Crecimiento obligatorio.** la solución soporta $3\times$ la volumetría inicial en 3 años sin rediseño (misma topología). El margen físico resultante es exigencia normativa, no capacidad ociosa financiada.
- **Umbrales.** percentil p95 en toda medición (Tabla 15), con umbrales por operación.
- **Sin capacidad ociosa financiada.** el cómputo elástico en nube escala automática (ADR-12); el on-premise se dimensiona al margen útil sin sobrecompra.
- **Coherencia interna.** los totales de esta parte concuerdan con la Tabla 14.1 (volume-

tría), el dimensionamiento de esta sección y los ADR (ADR-01, 04, 10, 12).

10.2 Volumetría de referencia (Tabla 14.1 Caso 02)

10.2.1 Valores base de dimensionamiento

Los valores base de dimensionamiento se consolidan en la Tabla 22:

Magnitud	Valor base
Clientes activos / puntos de entrega	14.200
Pedidos	31.000 / mes
Líneas de pedido	260.000 / mes
Unidades despachadas	2.400.000 / mes
SKU activos	8.400
Posiciones de almacén (Talca)	11.400 (87 % ocupación)
Entregas / día (régimen normal)	1.400
Entregas / día (peak septiembre)	2.600
Kilometraje	≈ 420.000 km / mes
Documentos tributarios	≈ 34.000 / mes
Camiones con cadena de frío	18
Puntos de medición de temperatura	28 (≈ 7 módulos Ebyte de 4 canales)
Sitios on-premise con cómputo	5 (Talca, Concepción, Curicó, Chillán, Los Ángeles) — de las 6 instalaciones que declaran la Tabla 14.1 y RT-21.16; la 6. ^a es la casa matriz de Talca, sin nodo propio

Tabla 22 Valores base de dimensionamiento

Nota de coherencia (instalaciones): la Tabla 14.1 y RT-21.16 reportan 6 instalaciones (7 a tres años); el despliegue físico ubica cómputo en los 5 sitios on-premise listados + borde en terreno (calle y 14.200 puntos). La divergencia 5/6 (Tabla 14.1 frente a lo declarado en el caso) está declarada en las consultas al mandante (Art. 43.3) y no altera el dimensionamiento: el cómputo se emplaza en los 5 sitios, la 6.ª instalación es de red/almacenamiento sin nodo de cómputo propio.

10.2.2 Proyección a 3 años (Caso 02)

La proyección a 3 años por magnitud se presenta en la Tabla 23:

Magnitud	Base (año 0)	Año 3	Varia- ción
Clientes	14.200	15.500	+9 %
Pedidos / mes	31.000	36.000	+16 %
Líneas / mes	260.000	305.000	+17 %
Entregas / día (normal)	1.400	1.650	+18 %
Entregas / día (peak)	2.600	3.100	+19 %
Kilometraje / mes	420.000 km	480.000 km	+14 %
DTE / mes	≈ 34.000	≈ 40.000	+18 %
Instalaciones	6 (5 con cómputo)	7	—

Tabla 23 Proyección a 3 años (Caso 02)

Los recursos se dimensionan, además, para 3× la volumetría inicial sin rediseño (RT-09.03): la proyección real del Caso a 3 años (+16–19 %) queda muy por debajo del límite de diseño, dejando margen ante crecimiento mayor al modelado (ADR-12).

10.2.3 Volumetría de sistema del numeral 14.2 — las dieciséis dimensiones

El numeral 14.2 del caso entrega dieciséis dimensiones a estimar y advierte que un dimensionamiento basado en el promedio diario estará equivocado. Las dieciséis se

declaran en la Tabla 24 con su valor, su método y el supuesto que las sostiene. Ninguna queda sin valor.

Dimensión del numeral	Valor declarado	Método y supuesto
14.2		
Transacciones por segundo en régimen normal	≈ 35 TPS	Suma de flujos concurrentes de la peor ventana: 20 TPS de confirmación de preparación, 8 TPS de preventa y 7 TPS de movimientos y sincronización (subsección de TPS estimados)
Transacciones por segundo en el peak de la ventana de despacho 05:30-07:00	≈ 1,7 TPS en ráfaga	1.400 confirmaciones de carga, 1.400 timbrados de guía, 96 vinculaciones conductor-camión y 96 cierres de ruta, concentrados en los primeros 20 minutos de la ventana. La ventana es crítica por indisponibilidad cero, no por volumen: el cuello de botella está en la preparación nocturna
Transacciones por segundo en el peak de septiembre	≈ 105 TPS	35 TPS × burst 3, que cubre el doble de volumen estacional más la ráfaga de sincronización de flota de 17:00 a 20:00
Personas usuarias registradas, internas y externas	≈ 620 internas · ≈ 14.400 externas	Internas: 62 preventistas, 42 conductores propios, ≈ 160 conductores de terceros, 310 personas de centro de distribución, ≈ 40 de administración y gerencia, 4 de TI. Externas al cierre de la Etapa 2: 14.200 clientes con autoatención, 180 proveedores y 10 transportistas
Personas usuarias concurrentes en peak	≈ 510	62 preventistas + ≈ 200 conductores + 120 terminales de preparación + 110 estaciones de centro de distribución + ≈ 20 de supervisión y mesa, según la ventana de solapamiento (subsección de usuarios y terminales concurrentes)
Dispositivos de terreno en operación simultánea	≈ 270, hasta ≈ 300 en peak	Parque de terminales de preventa, reparto y cámara con 20 % de reserva (subsección de usuarios y terminales concurrentes)

Tabla 24 — continuación

Dimensión del numeral 14.2	Valor declarado	Método y supuesto
Volumen anual de almacenamiento transaccional	≈ 375 GB/año	Crecimiento del maestro de bodega y del transaccional de nube desde los 1.890 GB asignados hacia los 5,7 TB proyectados a 5 años (subsección de almacenamiento)
Volumen anual de almacenamiento de evidencia de entrega, firmas y fotografías	≈ 100 GB/año	420.000 entregas al año $\times \approx 230$ KB por entrega (una firma de ≈ 30 KB más una a dos fotografías comprimidas de ≈ 200 KB), más la evidencia de las ≈ 900 devoluciones mensuales. Con retención de 6 años y almacenamiento por niveles, ≈ 600 GB al término del contrato
Volumen anual de almacenamiento de series de temperatura y de posicionamiento	$\approx 3,3$ GB/año en crudo $\cdot \approx 0,8$ GB/año consolidado	Temperatura: 46 fuentes $\times 1$ muestra cada 5 min $\times 365$ días. Posicionamiento: 42 camiones $\times 1$ posición cada 30 s $\times 12$ h $\times 300$ días. El crudo vive 30 días con expiración automática y la serie consolidada se conserva en formato columnar comprimido: 5 años para temperatura y 12 meses para geolocalización de personas
Volumen total de datos históricos a migrar	≈ 30 GB de datos estructurados	Maestros completos (14.200 clientes, 8.400 productos, 180 proveedores), ventas y pedidos de 3 años ($\approx 9,4$ millones de líneas $\times \approx 1$ KB), movimientos de inventario de 2 años ($\approx 3,4$ millones $\times \approx 0,5$ KB), trazabilidad sanitaria de 5 años y cuentas por cobrar vivas más 2 años. El histórico documental permanece en el sistema de gestión, que sigue siendo la fuente tributaria
Número de integraciones y volumen de mensajes por integración	15 integraciones $\cdot \approx$ 150.000 mensajes/día	Desglose por integración en la Tabla 25 de esta parte, derivado de la volumetría del caso sobre 25 días hábiles

Tabla 24 — continuación

Dimensión del numeral 14.2	Valor declarado	Método y supuesto
Ancho de banda requerido por sitio, en régimen y en peak	Talca 20→50 Mbps · Concepción 10→20 Mbps · cross-docking por enlace satelital	Dimensionado sobre la sincronización de flota en la ventana de retorno y el respaldo semanal a la nube, escalado al 3× de RT-09.03, con conmutación automática en menos de 30 s (subsección de ancho de banda WAN por sitio)
Volumen de datos generado por un dispositivo de reparto en un turno completo sin señal	≈ 8–12 MB por turno	Ruta del día, maestro acotado de productos y precios, evidencia de entrega comprimida de ≈ 30 entregas y cola de escrituras pendientes
Tiempo de sincronización de la flota al regresar al centro de distribución	100 % dentro de la ventana de retorno 17:00–20:00, por lotes de ≤ 10 min	≈ 200 dispositivos × 10 MB (≈ 2 GB/día; ≈ 6 GB y ≈ 8 Mbps de punta en el 3× de RT-09.03), con sincronización particionada y reanudable por lotes
Contactos mensuales a la mesa de ayuda	≈ 620/mes en régimen · ≈ 1.500/mes en marcha blanca	620 personas usuarias internas × 1,0 contacto/mes en operación estabilizada, con factor 2,5 durante las oleadas de puesta en producción y +40 % en el peak de septiembre. Los clientes del canal tradicional no entran por esta mesa: se atienden por autoatención

Dotación de la mesa de ayuda y del equipo de operación	Mesa: 7 personas · Operación: NOC y confiabilidad como servicio gestionado	Erlang C sobre la hora punta (supuesto de diseño; los parámetros se calibrarán con datos de operación en el hito H5): ≈ 5 contactos/h con tiempo medio de operación de 8 min dan una intensidad de 0,67 Erlang, y 2 agentes cumplen el objetivo de 80 % atendido en 20 s. A eso se suman la cobertura de la ventana 05:30–07:00 y del turno nocturno de bodega, el segundo nivel y la supervisión: 3 agentes diurnos, 1 nocturno, 1 supervisor y 2 especialistas de segundo nivel
--	---	---

Tabla 24 Volumetría de sistema del numeral 14.2: las dieciséis dimensiones con su método y su supuesto

Dos lecturas se desprenden de la tabla y gobiernan el diseño. La primera: el volumen de mensajes está dominado por las dos series de tiempo, la trazabilidad y la telemetría, que suman ≈ 112.000 de los ≈ 150.000 mensajes diarios y que por diseño no atraviesan la base transaccional. La segunda: la ventana crítica de despacho no es la de mayor carga, sino la de menor tolerancia a la indisponibilidad; el dimensionamiento del cómputo se rige por la preparación nocturna y el peak de septiembre, y el de la resiliencia por la ventana de despacho.

10.2.4 Volumen de mensajes por integración

El desglose por integración, derivado de la volumetría del caso sobre 25 días hábiles al mes con el peak de septiembre al doble, se presenta en la Tabla 25. Esta tabla sustenta el dimensionamiento de red, colas y almacenamiento de series de tiempo, y es referenciada por la vista de integración de este mismo subdocumento.

Integración	Volumen en régimen	Peak septiembre	Derivación
Capa anticorrupción del ERP (asíncrona)	≈ 4.700 mensajes/día	≈ 9.400	1.240 pedidos + 46 recepciones + 1.400 preparaciones + 1.400 evidencias de entrega + ≈ 600 recaudaciones

Tabla 25 — continuación

Integración	Volumen en régimen	Peak septiembre	Derivación
Documentos tributarios y acuse (SII, síncrona)	≈ 2.700 mensajes/día	≈ 5.400	34.000 documentos/mes más su acuse, sobre 25 días
Eventos de trazabilidad GS1 EPCIS	≈ 52.000 eventos/día	≈ 104.000	260.000 líneas/mes × 5 eventos de ciclo, sobre 25 días
Telemetría de cadena de frío (IoT Core)	≈ 13.200 mensajes/día	sin variación	46 fuentes (28 puntos de cámara + 18 termógrafos) × 1 muestra cada 5 min
Telemetría de flota	≈ 60.500 mensajes/día	≈ 72.000	42 camiones propios × 1 posición cada 30 s durante 12 h de ruta
Sincronización de terreno (colas de dispositivo)	≈ 13.000 escrituras/día	≈ 26.000	1.240 pedidos + 1.400 evidencias + 10.400 confirmaciones de preparación
Intercambio electrónico con el canal moderno (Etapa 2)	≈ 550 mensajes/día	≈ 1.100	136 pedidos/día × 4 mensajes (pedido, confirmación, aviso de despacho, acuse)
Notificaciones multicanal	≈ 2.800 mensajes/día	≈ 5.600	hora estimada de llegada y acuse por entrega
Autorización de pago (POS móvil)	≈ 500 mensajes/día	≈ 1.000	fracción del canal tradicional que migra de efectivo a pago electrónico
Servicio de mapas y geocodificación	≈ 200 llamadas/día	≈ 400	una corrida de ruteo por zona más recálculos por incidencia

Tabla 25 Volumen de mensajes por integración, derivado de la volumetría del caso

El total en régimen es de ≈ 150.000 mensajes al día. Las cinco integraciones restantes del catálogo son de configuración y administración, con volumen despreciable frente a estas cifras.

10.3 Concurrencia y TPS de diseño

10.3.1 Usuarios y terminales concurrentes

La concurrencia por rol y dispositivo se detalla en la Tabla 26:

Rol	Concurrencia	Dispositivo
Preventistas	62 simultáneos	Zebra EC55 (parque 62 + reserva 20 %)
Conductores (reparto)	~200 simultáneos	Zebra TC58e (parque único 42 propios + ~160 externos + reserva)
Personal de centro de distribución	310 (turno)	Estaciones y terminales fijas
Operarios de picking simultáneos (turno nocturno)	120	Zebra MC9400 Cold Storage (pool Talca 144 = 120 + 20 %; Concepción 30)
Terminales RF concurrentes	120 (base de diseño)	Ídem
Call center / supervisión	~20	Estaciones
Dispositivos móviles registrados (MQTT/IoT Core)	~270 (hasta ~300+ en peak)	EC55 + TC58e + terminales de cámara

Tabla 26 Usuarios y terminales concurrentes

10.3.2 TPS estimados (peor ventana)

Los TPS estimados en la peor ventana se derivan en la Tabla 27:

Flujo	Cálculo	TPS
Confirmaciones de picking	120 terminales $\times$ 1 confirmación / 6 s	~20 TPS
Pedidos de preventa (09:00–13:00)	62 preventistas $\times$ 1 línea / 8 s	~8 TPS
Movimientos de inventario + sincronización	Suma de flujos (broker, WMS, IoT)	~35 TPS
TPS de diseño (burst $\times 3$)	35 $\times$ 3 en peak de septiembre	~105 TPS

Tabla 27 TPS estimados (peor ventana)

El burst $\times 3$ absorbe el peak de septiembre y las ráfagas de la ventana de sincronización 17:00–20:00. Los ≈ 105 TPS son el valor único de diseño de esta parte, citado por ADR-01 y ADR-12, y sustenta el dimensionamiento de IOPS de VM-02 (subsección de almacenamiento) y del escalado ECS (ADR-12).

10.4 Dimensionamiento on-premise (ADR-10)

10.4.1 Cómputo — CD Talca (clúster N+1, 3 nodos Proxmox/Ceph)

El cómputo del clúster y su utilización N+1 se resumen en la Tabla 28:

Recurso	Asig- nado	Físico (clúster)	Utilización N+1
vCPU	30	96 threads (3 nodos $\times$ 32)	30 / 64 = 47 % (2 supervivientes)
RAM	68 GB	384 GB (3 $\times$ 128)	68 / 256 = 27 %

Tabla 28 — continuación

Recurso	Asig- nado	Físico (clúster)	Utilización N+1
Almacenamiento (pool Ceph, réplica 2)	1.890 GB	5,76 TB útiles (12 OSDs, RAID 10 NV- Me)	32 %

Tabla 28 Cómputo — CD Talca (clúster N+1, 3 nodos Proxmox/Ceph)

Las VMs del clúster Talca (familias declaradas en la subsección de dimensionamiento on-premise de esta sección) se especifican en la Tabla 29:

VM	Rol	vCPU	RAM	Disco datos
VM-01	WMS Core (picking FEFO, misiones RF, despacho, SSCC GS1)	8	16 GB	100 GB
VM-02	PostgreSQL — BD transaccional del maestro de bodega	8 (→12)	32 GB (→64)	1.500 GB
VM-03	RabbitMQ — broker de colas offline (buffer 24 h)	4	8 GB	200 GB
VM-04	ACL ERP — frontera única de integración	4	4 GB	20 GB
VM-05	Keycloak Local Auth Cache / Offline Proxy (A-05, Modelo B)	4	4 GB	20 GB
VM-06	OpenTelemetry Collector + SSM Agent (buffer 24 h)	2	4 GB	50 GB

Tabla 29 VMs del clúster CD Talca (N+1, 3 nodos Proxmox/Ceph)

10.4.2 Cómputo — Concepción (edge) y cross-docking

- **CD Concepción (C3):** 12 vCPU / 24 GB / RAID 10 (4×NVMe 960 GB + hot-spare). Rol: WMS en modo reducido 24 h sin enlace (RNF-13.01).

- **Plataformas de cross-docking (E-01):** Mini-PC industrial (Advantech ARK-2250 / NUC Pro 12). Rol: Mini-WMS E-01 + router Starlink (enlace principal) + LTE de respaldo.

10.4.3 Almacenamiento

El esquema de almacenamiento y su capacidad útil se detallan en la Tabla 30:

Capa	Esquema	Capacidad útil
BD transaccional + pool de datos	Ceph réplica 2 sobre RAID 10 NVMe ($\approx 4 \times$ factor de compra)	5,76 TB pool (margen 68 % a 5 años)
Crecimiento 5 años	1.890 GB $\times$ 3	$\approx 5,7$ TB < 5,76 TB, cumple
Respaldo de recuperación rápida (D-05)	NAS 2U, RAID 6 (4 $\times$ 4 TB) + WORM local	8 TB
IOPS VM-02	105 TPS $\times$ 8 E/S = 840 IOPS requeridas	NVMe RAID 10 > 100.000 IOPS, cumple

Tabla 30 Almacenamiento

10.4.4 Ancho de banda WAN por sitio

El ancho de banda por sitio se declara en la Tabla 31:

Sitio	Régimen normal	Peak septiembre	Respaldo (autoconmutación < 30 s)
CD Talca (D-03/D-04)	20 Mbps fibra	50 Mbps	LTE 5→10 Mbps
CD Concepción	10 Mbps fibra	20 Mbps	LTE 3→5 Mbps
Cross-docking ($\times 3$)	Starlink 500 GB principal	Ídem	LTE 2→5 Mbps

Tabla 31 Ancho de banda WAN por sitio

Cohesión con la vista de despliegue: estos valores son los mismos que declara la sección de arquitectura de despliegue (red privada virtual IPsec doble por centro de distribución).

Justificación: el régimen lo manda la sincronización de flota dentro de la ventana de retorno (≈ 2 GB/día; $\approx 4\text{--}5$ Mbps a la carga $3\times$ de RT-09.03) más la evidencia de entrega, los DTE y la telemetría ($\approx 1\text{--}2$ Mbps; peak sept. ≈ 312 MB/h $\approx 0,7$ Mbps), con margen de diseño. El peak de 50 Mbps en Talca cubre el respaldo completo semanal a la nube ($\approx 40 \rightarrow 120$ GB en ventana nocturna, ≈ 40 Mbps) simultáneo a la ráfaga de septiembre. Los valores están escalados al crecimiento $3\times$ sin rediseño, no a la demanda promedio.

10.5 Dimensionamiento nube (ADR-12)

El dimensionamiento en nube por componente se resume en la Tabla 32:

Componente	Base (normal)	Peak septiembre	Criterio de escalado
ECS Fargate Django (tare- as 2 vCPU / 4 GB)	2	6 ($3\times$)	Target Tracking CPU > 70 %
ECS Fargate Celery wor- kers (2 vCPU / 4 GB)	2	4 ($2\times$)	Cola (queue depth) / CPU
AWS Lambda (fn-iot- validator, fn-document- signer)	100 concurrencias	500 (reserva)	Eventos IoT Core / S3
Aurora PostgreSQL (wri- ter reader)	db.r6g.large $\times$ 2 AZ	db.r6g.xlarge + 2 readers	CPU > 60 % / Cone- xiones > 80 %
ElastiCache Redis	cache.r6g.large	cache.r6g.xlarge	Memoria > 75 % (stock/crédito < 2 s)
DynamoDB (telemetría IoT cruda)	On-demand	On-demand	Sin gestión de capa- cidad
AWS IoT Core (MQTT)	~ 270 dispositivos	$\sim 300+$	Concurrencia de terreno
Keycloak IdP maestro (Fargate)	1 tarea 1 vCPU / 2 GB	2 tareas (Multi-AZ)	CPU > 60 %

Tabla 32 Dimensionamiento nube (ADR-12)

Escalado automático (RT-09.04):

- **Predictivo + reactivo (ADR-12).** pre-warm en agosto de las tareas ECS, concurrencia reservada Lambda; reactivo con Target Tracking en < 2 min · aprovisionamiento en < 3 min · cooldown 60 s.
- **Serverless-first.** DynamoDB On-Demand y Lambda escalan sin configuración adicional; la capacidad se paga por uso (sin capacidad ociosa, RT-15.01 — FinOps Cloud del Subdocumento 4.1).

10.6 Plan de capacidad y crecimiento 3× sin rediseño

El crecimiento se absorbe con el mismo diseño (sin cambio de topología, VLAN, réplica ni nube), como se detalla en la Tabla 33:

Recurso	Diseño (3.900 entre-gas/día)	3× (7.800 entre-gas/día)	Acción declarada
vCPU clúster Talca	30 / 64 = 47 % (N+1)	~90 asignadas	Ampliación RT-08.05; al acercarse al margen, inserción del 4.º servidor idéntico (rack R04 de crecimiento de la sala técnica principal) → 96 threads + N+1 real
RAM	68 / 256 = 27 %	~205 GB	Dentro de los 384 GB físicos, cumple
Pool Ceph	32 % de 5,76 TB	≤ 96 %	Ampliación por adición de OSD/NVMe, sin rediseño
Enlace Talca / Concepción	20→50 / 10→20 Mbps	50 / 100 Mbps	Contrato escalonado de enlaces
TPS VM-02	~105	~315	Escala vertical 8→12 vCPU (32→64 GB) + particionado mensual

Tabla 33 Plan de capacidad y crecimiento 3× sin rediseño

En nube, el 3× se absorbe por auto-scaling (Fargate 2→6, Celery 2→4, Lambda hasta 500, Aurora xlarge + readers), sin rediseño arquitectónico — misma decisión ADR-12 que fija el límite de elasticidad del peak.

10.7 Umbrales de desempeño (percentil p95)

Los umbrales de desempeño por operación se fijan en la Tabla 34:

Operación	Umbral (p95)
Confirmación de una línea de preparación de pedidos (picking)	≤ 1 s
Registro de una entrega en el local del cliente	≤ 2 s
Registro de una línea en toma de pedido de preventa	≤ 1,5 s
Consulta de stock y crédito en preventa	≤ 2 s
Transacción operacional crítica de terreno (e2e)	≤ 3 s
Navegación entre vistas ya cargadas	≤ 1 s
Búsqueda con criterios compuestos	≤ 3 s

Tabla 34 Umbrales de desempeño (percentil p95)

Los umbrales se verifican con monitoreo CloudWatch y se prueban en Pre-Producción (subsección de pruebas de carga y estrés).

10.8 Primer cuello de botella

VM-02 (PostgreSQL — escritura transaccional del maestro de bodega) se satura primero a medida que crece la carga: todo el picking (22:00–06:00) y el despacho masivo (05:30–07:00) pasan por el único punto de escritura.

Detección: p95 de escritura > 800 ms; commit ×3 sobre la base; IO wait > 15 %; cola Backend > 5–10. **Mitigación:** 1) escala vertical 8→12 vCPU / 32→64 GB (margen N+1); 2) particionado mensual + PgBouncer (pooler de conexiones); 3) réplica de solo lectura; 4) 4.º nodo / sharding al agotar margen.

En nube el equivalente es Aurora (writer + readers); SQS FIFO absorbe el pico de sincronización 17:00–20:00 (ADR-05).

10.9 Degradación controlada

Enlace WAN: QoS prioriza broker/WAL; colas diferidas fuera de la ventana; conmutación automática < 30 s entre los dos caminos del sitio.

Offline: buffers RabbitMQ de 24 h y buffers OTel de 24 h; reconciliación cronológica e idempotente al reconectar.

Nube: throttling en API Gateway, timeouts y reintentos con backoff en Celery, DLQ para tareas fallidas.

10.10 Pruebas de carga y estrés

Las pruebas de carga y estrés se definen en la Tabla 35:

Prueba	Carga	Escenario
Carga (RNF-19.04)	$1,5 \times$ la carga de diseño = 5.850 entregas/día $\approx$ 160 TPS sostenidos (carga de diseño = peak $2.600 \times 1,5 = 3.900$; la prueba la vuelve a multiplicar por 1,5)	Pre-Producción, perfiles horarios reales (pick nocturno, despacho, preventa)
Estrés	Incremento hasta el punto de quiebre $\geq 3 \times$	Curva de tiempo de respuesta vs carga
Informe de carga (RT-09.07)	Curvas, saturación, recursos (CPU/RAM/IOPS/enlace/colas)	Insumo al hito de producción (mes 16) y a la actualización de capacidad (RT-09.09, subsección de actualización del plan de capacidad)

Tabla 35 Pruebas de carga y estrés

Herramientas: k6/Gatling + drivers a medida contra las APIs (svc-erp-integration, svc-

broker). Cortes: Etapa 1 (mes 13), Etapa 2 (mes 19), re-ejecución trimestral. Calendario e hitos formales en el Formulario T-13.

10.11 Actualización del plan de capacidad

Gestión de capacidad durante la Operación con proyección trimestral de crecimiento: consumo real vs. proyectado (vCPU/RAM/almacenamiento/enlace/colas/TPS), con alertas anticipadas de agotamiento al 70 % / 2 semanas y propuesta de ajuste de dimensionamiento y de costo.

Ventana de ampliación: adición de vCPU/OSD dentro del físico, contrato escalonado de enlaces, 4.º nodo al acercarse al margen. La revisión se apoya en el informe de carga como insumo del hito de producción (mes 16).

Nube: revisión de costos de nube — evaluar umbrales Target Tracking y concurrencia reservada con al menos 30 días antes del peak de septiembre.

Registro de decisiones de arquitectura

Registro consolidado de las quince decisiones de arquitectura que condicionan esta propuesta. Es entregable contractual conforme a RT-02.04 y se mantiene actualizado durante toda la ejecución. Para cada decisión se indica la alternativa escogida, las alternativas descartadas con el motivo de rechazo, y el criterio de selección. Todas las decisiones fueron aprobadas entre el 05 y el 06 de septiembre de 2026.

11.1 ADR-01 · Estilo arquitectónico

Decisión adoptada. Monolito modular Django 5.x LTS / Python 3.12, desplegado en ECS Fargate con apps por dominio y límites de contexto DDD. Módulos críticos (WMS offline, shipper, workers, portal) en procesos separados.

Alternativas descartadas. *Microservicios EKS:* volumen (~105 TPS) dos órdenes bajo el umbral que los justifica; 4 personas no operan 9–13 componentes de plano de control; TCO estimado en +USD 40–70 K / 56 m (estimación interna basada en la operación de EKS con el equipo del CLIENTE). *Monolito clásico WMS 2013:* sin fronteras de módulo, proveedor desaparecido; viola RT-02.02.

Criterio de selección. Pertinencia al volumen real (BTT §2.3); operabilidad por 4 personas; TCO 56 meses; despliegue independiente sin particionar el dominio. Normativa: RT-02.01/02.02/02.03, RT-09.05, BA Art. 16, RNF-19.01–04. Relacionada: D5, D8, D14 (Arq. Lógica).

11.2 ADR-02 · Conectividad WAN

Decisión adoptada. Doble camino por sitio: fibra + LTE en los centros de distribución, Starlink + LTE en los cross-docking. Conmutación automática < 30 s.

Alternativas descartadas. *Fibra en cross-docks:* naves industriales sin cobertura de

fibra; costo de obra desproporcionado. *VSAT GEO*: latencia 500–700 ms RTT; penaliza RNF-05.01 y costo superior. *Tri-camino (fibra + Starlink + LTE)*: tercer camino no aporta disponibilidad significativa dado que cada sitio opera autónomamente ante pérdida total de enlace (24 h CD, 14 h terreno).

Criterio de selección. Dos caminos de física distinta satisfacen RT-03.17 sin punto único de fallo; la autonomía local cubre la pérdida total de enlace, por lo que un tercer camino es innecesario; cero mantención de radio para el equipo de 4 personas del CLIENTE. Normativa: RT-03.10/03.17, RT-10.05, RNF-13.01/13.07/13.08. Relacionada: Decisión 16.1 N° 26.

11.3 ADR-03 · Modelo de despliegue híbrido

Decisión adoptada. Borde operacional on-premise (WMS maestro Talca, edge Concepción, mini-WMS cross-docks) + carga principal en AWS. 11 componentes on-prem, 12 híbridos, 13 nube pura.

Alternativas descartadas. *Solo nube*: inadmisible (Art. 16); sin enlace la bodega muere en minutos; picking en cámara –22 °C inviable con RTT 40–80 ms. *Solo on-premise*: inadmisible (Art. 16).

Criterio de selección. Único modelo que satisface Art. 16 en sus 4 numerales; latencia ≤ 1 s en cámara resuelta localmente; autonomía 24 h CD / 14 h terreno; TCO contenido con servicios administrados AWS. Normativa: BA Art. 16.1–16.4, RT-03.01/03.02/03.10/03.19, RNF-02.01/05.01/05.02. Relacionada: D7, Decisión 16.1 N° 17.

11.4 ADR-04 · Persistencia políglota

Decisión adoptada. PostgreSQL+PostGIS (transaccional WMS, CP), Aurora (OLTP cloud + DRP), DynamoDB (IoT raw, AP, TTL 30 d), S3+Redshift Serverless (OLAP + series de temperatura), S3 Object Lock/Glacier (retención legal 5 años).

Alternativas descartadas. *Motor único relacional*: no escala ingesta IoT sin degradar picking (RNF-11.02). *InfluxDB*: segundo motor exótico a operar; serie de tiempo cabe en capa OLAP. *DynamoDB para todo*: no ofrece ACID cross-tabla para reconciliación determinista.

Criterio de selección. Posición CAP declarada por dominio (RT-05.02); 3 motores admi-

nistrados operables por el equipo de TI del CLIENTE; retención sanitaria D.S. 977/96 con inmutabilidad; $RPO \leq 15$ min por réplica Aurora. Normativa: RT-05.01/05.02/05.11-15, RNF-09.01/09.02/11.02. Relacionada: D2, D4, Decisión 16.1 N° 18.

11.5 ADR-05 · Mensajería asíncrona

Decisión adoptada. RabbitMQ local por sitio (buffer 24 h) + shipper idempotente → SQS FIFO (VPC Endpoint outbound) + Celery workers (tareas derivadas de eventos) + IoT Core MQTT (ingesta edge).

Alternativas descartadas. *REST síncrono*: no sobrevive corte a mitad de ventana; rompe reconciliación. *Kafka/MSK*: operar clústeres en 5 sitios es desproporcionado para el equipo disponible y 105 TPS.

Criterio de selección. Resiliencia offline (buffer local + reproducción idempotente); reconciliación determinista RT-03.12; Zero Trust (todo outbound); TCO proporcional al volumen. Normativa: RT-02.06/02.07, RT-03.10/03.12, RNF-07.01/13.01, BA Art. 21. Relacionada: D4.

11.6 ADR-06 · Identidad híbrida (Modelo B)

Decisión adoptada. Keycloak IdP maestro en AWS (ECS Fargate, 2 tareas Multi-AZ, backend Aurora) + caché local solo lectura (TTL 8 h) en Talca y Concepción. Tokens offline por perfil (8 h bodega, 14 h reparto). OTP para conductores externos.

Alternativas descartadas. *IdP solo nube*: paraliza bodega ante corte. *AD maestro local*: duplica administración, crea maestro a promover en DR. *Keycloak maestro local*: nube no puede autenticar si el enlace cae.

Criterio de selección. Autonomía offline sin maestro local a promover; autoridad única en nube; OTP sin correo para externos (RT-12.12); MFA Art. 22; operado por el equipo reducido del CLIENTE sin directorio propietario. Normativa: RT-12.10/12.11/12.12, RT-03.10, RNF-13.01, BA Art. 22, RF-15.01-05, RF-06.08. Relacionada: D6, Decisión 16.1 N° 34.

11.7 ADR-07 · Movilidad de terreno

Decisión adoptada. App nativa Android Kotlin para preventa, reparto y picking. SQLite/Room, SDK Zebra DataWedge (GS1 + QR), impresión BT (ZQ620), POS PAX. Dispositivos Rugged: EC55, TC58e, MC9400 Cold Storage.

Alternativas descartadas. *PWA*: no controla SDK Zebra de forma fiable ni persiste turno completo sin capa nativa. *Híbrida Flutter*: runtime intermedio degrada interacción con periféricos industriales.

Criterio de selección. Control nativo de periféricos (DataWedge intents); offline total 14 h con sincro < 10 min; UI para guantes -22 °C, una mano, lluvia; curva de aprendizaje ≤ 2 h; un artefacto para 3 perfiles. Normativa: RT-13.08, RT-12.11, RT-03.19, RNF-05.02/05.03/06.01, RF-06.11-13. Relacionada: Decisión de proyecto N° 19.

11.8 ADR-08 · Destino del WMS legado 2013

Decisión adoptada. Reemplazo total en Etapa 1 por módulo WMS del monolito (ADR-01): Talca maestro, Concepción edge, cross-docks mini-WMS E-01. Migración por dominio, oleadas por sitio, reversión azul-verde.

Alternativas descartadas. *Mantener e integrar*: proveedor desaparecido, sin soporte; no soporta multi-sitio, picking FEFO (primero en expirar, primero en salir), SSCC GS1 ni conteo cíclico ciego. *Extender a otros sitios*: arrastra riesgo de soporte inexistente en ventana crítica.

Criterio de selección. Requisitos RF-02.x que el WMS 2013 no contempla; riesgo operacional inaceptable; TCO amortizado con reducción conteo 2,3 %→~0,3 % y merma 1,7 %→<1 %; reversión azul-verde garantizada. Normativa: RT-05.11-15, RT-03.10, RNF-02.01/05.01, Caso 16.1 N° 14. Relacionada: Decisión 16.1 N° 14 (delegada por el CLIENTE).

11.9 ADR-09 · Estrategia DR

Decisión adoptada. Activo-pasivo warm standby multi-región: DMS CDC + Aurora WAL hacia us-east-1; DRP local Talca→Concepción (RTO +1-2 h); pruebas 2×/año; respaldo 3-2-1-1-0 con S3 Object Lock.

Alternativas descartadas. *Activo-activo*: duplica infraestructura y exige reconciliación

de doble escritura sin beneficio medible. *Backup + restore frío*: RTO 24–72 h, incumple RNF-20.06. *Solo intrarregional*: postura mínima si CLIENTE no aprueba Art. 23; aceptando RTO 24–72 h ante caída de región.

Criterio de selección. $RTO \leq 4 \text{ h}$ / $RPO \leq 15 \text{ min}$; proporcionalidad al volumen; DR de identidad resuelto en nube (ADR-06); pruebas semestrales reales. Normativa: RT-07.01/07.07, RNF-20.06/20.07, BA Art. 20. Relacionada: Decisión 16.1 N° 27.

11.10 ADR-10 · Almacenamiento on-premise y RAID

Decisión adoptada. RAID 10 NVMe para BD transaccional del WMS (VM-02); RAID 6 con hot-spare para evidencia POD, logs y rollups; hipervisor Ceph N+1.

Alternativas descartadas. *RAID 5*: probabilidad de URE durante rebuild en discos 8–16 TB; solo tolera 1 fallo. *RAID 1 puro para todo*: sobre-costos 50 % aplicado a datos no críticos sin beneficio proporcional.

Criterio de selección. IOPS deterministas en ventana de despacho (>100 K vs. ~840 necesarios); tolerancia a fallo de disco (RNF-13.04) con justificación (RNF-13.05); TCO contenido con RAID 10 solo en lo transaccional. Normativa: RT-03.14, RNF-13.03/13.04/13.05. Relacionada: Decisión 16.1 N° 28.

11.11 ADR-11 · Integración B2B/EDI canal moderno

Decisión adoptada. Hub EDI centralizado GS1 (EANCOM/GS1 XML + EPCIS) en nube, con conector configurable por cadena, equivalencias GTIN (RF-12.03), bandeja de excepciones (RF-12.06) y ACL hacia ERP/GDE. Canal moderno operativo $\leq$ enero 2029.

Alternativas descartadas. *Punto-a-punto por cadena*: multiplica adaptadores; mantenimiento desproporcionado ante cambios de cadena. *EDI delegado al ERP*: expone frontera frágil; viola Zero Trust (escritura directa desde cadena).

Criterio de selección. Estandarización GS1 (Cap. 16.2); esfuerzo marginal por cadena nueva; aislamiento ERP por ACL (Zero Trust); plazo enero 2029. Normativa: RT-05.23, RT-16.16/16.17, RNF-12.01, RF-12.03/12.06. Relacionada: RF-12, RF-01.10.

11.12 ADR-12 · Absorción del peak de septiembre

Decisión adoptada. Cómputo elástico: Fargate 2→6, Celery 2→4, Lambda 100→500, Aurora large→xlarge +2 readers, DynamoDB on-demand. Escala predictiva + reactiva. Base con Savings Plan, peak con cómputo efímero.

Alternativas descartadas. *Capacidad fija al peak:* paga 12 meses la capacidad de 3 semanas. *Solo escala reactiva:* burst predecible de septiembre; la reactiva sola introduce lag en ventana crítica.

Criterio de selección. Perfil no plano al peak $\times 1,5$ (RNF-19.04); cuello de botella identificado (RT-09.05); FinOps (RT-03.06): base reservada + peak efímero; congelamiento 1-25 sept y diciembre (RT-10.05). Normativa: RT-09.05, RT-03.06/03.08/03.09, RNF-19.01-04, RT-10.05. Relacionada: Decisión 16.1 N° 30.

11.13 ADR-13 · Puerta de enlace de servicios

Decisión adoptada. Amazon API Gateway como Capa 3 única: autorizador OIDC (Keycloak), validación de esquema OpenAPI, cuotas y límites de tasa por actor/ruta, versionado /v{major}, propagación de transaction_id a Capa 8.

Alternativas descartadas. *Kong autoadministrado:* agrega componente crítico a parchar en ruta de la venta; riesgo en ventana 05:30-07:00 con el equipo disponible. *Desarrollo propio (middleware Django):* sin cuotas/rate-limit nativos; viola Art. 21.2.

Criterio de selección. Cumplimiento literal Art. 21.2 sin desarrollo propio; servicio administrado para 4 personas; coherencia entre vistas (Art. 16.4); reversibilidad por contratos OpenAPI/AsyncAPI estándar. Normativa: BA Art. 21.2, RT-02.01/02.02, RT-11.11, RT-05.16/05.18, Art. 16.3. Relacionada: D8.

11.14 ADR-14 · Plataforma de observabilidad

Decisión adoptada. Plataforma única en nube: instrumentación OTel, colectores ADOT on-premise con buffer 24 h, logs en CloudWatch Logs (12+24 m), métricas en CloudWatch Metrics (13 meses) y trazas en CloudWatch con retención declarada. Tableros nativos de CloudWatch para operación.

Alternativas descartadas. *Prometheus+Grafana+Loki local + cloud:* dos plataformas (viola Art. 16.4 y RT-03.16); VM-06 sin capacidad. *AMP + X-Ray + Grafana:* cua-

tro servicios de observabilidad para un equipo de 4 personas; complejidad operativa desproporcionada sin ganancia funcional sobre CloudWatch nativo.

Criterio de selección. Art. 16.4 y RT-03.16 piden una plataforma; buffer ADOT resuelve «sin puntos ciegos» durante corte; ninguna decisión 05:30–07:00 depende de tablero; CloudWatch es nativo de AWS y no requiere infraestructura adicional; el equipo del CLIENTE no opera servidores de observabilidad. Normativa: BA Art. 16.4, RT-03.16, RT-14.01–09, RT-09.01. Relacionada: D14.

11.15 ADR-15 · Gestión de secretos

Decisión adoptada. AWS Secrets Manager (secretos con rotación: ERP, SII, Transbank, certificados AS2/EDI) + SSM Parameter Store (config no sensible). Consumo outbound por VPC Endpoint. Cifrado CMK KMS, separación de funciones. Cuenta de emergencia en sobre sellado offline.

Alternativas descartadas. *HashiCorp Vault autoadministrado:* modo sellado tras reinicio exige intervención humana de madrugada; agrega infraestructura. *Sin gestor centralizado:* prohibido por Art. 21.4.

Criterio de selección. Servicio administrado sin desellado manual; Zero Trust (consumo outbound); separación de funciones Art. 21.2 vía IAM/CloudTrail; contingencia offline independiente de la nube. Normativa: BA Art. 21.4/21.2, Art. 16.2/16.3, RT-04.09, RT-11.09. Relacionada: D13, SEC-01.